

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
KHOA TOÁN – TIN

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Mô hình Meta-learning tối ưu vận hành hệ thống điện

Nguyễn Tất Cường

Email: cuong.nt227090@sis.hust.edu.vn

Mã sinh viên: 20227090

Chuyên ngành Toán – Tin

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Ngọc Thắng

Chữ ký của GVHD

HÀ NỘI, 6/2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1. Mục tiêu và nội dung của đề án

(a) **Mục tiêu:** Đề án tập trung xây dựng và đánh giá mô hình Meta-learning phục vụ tối ưu vận hành hệ thống điện, kết hợp tối ưu hóa toán học với các phương pháp học máy.

(b) **Nội dung:** Sinh viên trình bày cơ sở lý thuyết, mô hình hóa bài toán, thiết kế phương pháp giải bằng BO/PPO kết hợp LP, và thực nghiệm trên dữ liệu WECC đã tiền xử lý.

2. Kết quả đạt được

(a) Xây dựng được quy trình đánh giá phương án đầu tư nguồn điện theo kiến trúc hai cấp, trong đó cấp dưới kiểm tra vận hành bằng quy hoạch tuyến tính.

(b) Thực hiện so sánh các phương pháp trên nhiều kịch bản, làm rõ đánh đổi giữa chi phí đầu tư, chi phí vận hành và độ tin cậy cung cấp điện.

(c) Báo cáo có cấu trúc tương đối đầy đủ, thể hiện được khả năng mô hình hóa, triển khai thực nghiệm và phân tích kết quả.

3. Ý thức làm việc của sinh viên

(a) Sinh viên có tinh thần làm việc nghiêm túc, chủ động tìm hiểu tài liệu và duy trì trao đổi thường xuyên trong quá trình thực hiện đề án.

(b) Sinh viên có khả năng tiếp thu góp ý, điều chỉnh mô hình và cập nhật kết quả thực nghiệm theo các yêu cầu chuyên môn.

(c) Sinh viên thể hiện thái độ cầu thị, kiên trì trong quá trình xử lý dữ liệu, chạy thử nghiệm và hoàn thiện báo cáo.

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

TS. TRẦN NGỌC THẮNG

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài “Mô hình Meta-learning tối ưu vận hành hệ thống điện” là công trình nghiên cứu và triển khai do em thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Trần Ngọc Thắng. Các nội dung trình bày trong báo cáo được xây dựng từ quá trình tìm hiểu lý thuyết, mô hình hóa, lập trình và thực nghiệm của bản thân em.

Các số liệu, kết quả tính toán và hình ảnh trong đồ án được tổng hợp trung thực từ dữ liệu, mã nguồn và các lần thực nghiệm đã nêu trong báo cáo. Những tài liệu, bài báo, bộ dữ liệu và phần mềm tham khảo đều được trích dẫn trong phần tài liệu tham khảo. Em xin chịu trách nhiệm về tính trung thực và đầy đủ của các nội dung trong đồ án này.

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Ký và ghi rõ họ tên

Nguyễn Tất Cường

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn TS. Trần Ngọc Thắng đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực hiện đồ án này. Những góp ý quý báu của thầy đã giúp em hoàn thiện nghiên cứu và nâng cao chất lượng đồ án.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng nghiệp tại Trung tâm kinh tế môi trường và biến đổi khí hậu (CECCS) - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã luôn đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trong suốt thời gian thực hiện đồ án.

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn động viên, ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để em có thể hoàn thành chương trình học tập.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Bài toán Quy hoạch mở rộng nguồn điện (Generation Expansion Planning - GEP) đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và tối ưu hóa chi phí đầu tư hệ thống điện. Các phương pháp truyền thống dựa trên Quy hoạch tuyến tính nguyên hỗn hợp (MILP) thường đối mặt với thách thức về tốc độ tính toán khi mở rộng quy mô, trong khi các mô hình tối ưu hóa hợp đen thuần túy như Tối ưu hóa Bayes (BO) hay Học tăng cường (RL) lại khó đảm bảo các ràng buộc vật lý khắt khe của hệ thống.

Đề tài này đề xuất một kiến trúc tối ưu hóa lai hai cấp nhằm kết hợp ưu điểm của cả hai cách tiếp cận. Cấp trên sử dụng BO và PPO để tìm kiếm phương án đầu tư tốt trong không gian tham số rộng lớn. Cấp dưới thực hiện bài toán điều độ kinh tế dựa trên LP để kiểm tra các ràng buộc vận hành tuyến tính và tính toán chi phí vận hành trong mô hình xấp xỉ. Hệ thống được thực hiện trên bộ dữ liệu WECC của Zhang và Li, sau đó được xử lý thành mô hình lưới xấp xỉ 180 bus trong đồ án, kết hợp với các thông số công nghệ từ NREL ATB 2024.

Kết quả thực nghiệm cho thấy BO và PPO có thể tìm được các phương án quy hoạch có ý nghĩa trên các kịch bản stress, đồng thời bộc lộ rõ đánh đổi giữa chi phí vốn, chi phí vận hành và độ tin cậy cung cấp điện. Quy trình phát triển có cấu trúc linh hoạt, nhưng kết quả cần được hiệu chỉnh trong phạm vi mô hình tuyến tính theo vùng và tập ngày đại diện được sử dụng trong đồ án.

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Ký và ghi rõ họ tên

Nguyễn Tất Cường

MỤC LỤC

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Tóm tắt nội dung đồ án	iii
Danh mục hình vẽ	vii
Danh mục bảng biểu	viii
Danh mục ký hiệu và chữ viết tắt	ix
1 Giới thiệu	1
1.1 Bối cảnh và tầm quan trọng của đề tài	1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	2
1.3 Phạm vi nghiên cứu	2
1.4 Đối tượng nghiên cứu	2
1.5 Phương pháp nghiên cứu	3
1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn	3
2 Cơ sở lý thuyết	5
2.1 Bài toán Quy hoạch mở rộng nguồn điện	5
2.1.1 Định nghĩa bài toán	5
2.1.2 Phân loại các phương pháp giải bài toán Quy hoạch mở rộng nguồn điện	5
2.2 Chi phí đầu tư niên kim hóa	6
2.2.1 Nhân tử thu hồi vốn	6
2.2.2 So sánh phương pháp Niên kim hóa và Khấu hao tuyến tính	6
2.3 Tối ưu hóa hai cấp	7
2.3.1 Khái niệm và phát biểu toán học	7
2.3.2 Đặc điểm của bài toán bi-level	7
2.4 Quy hoạch tuyến tính	8
2.4.1 Lý thuyết cơ bản	8
2.4.2 Thuật toán giải quy hoạch tuyến tính	8
2.5 Tối ưu hóa Bayes	9

2.5.1	Khái niệm và động lực	9
2.5.2	Các thành phần cốt lõi	9
2.5.3	Quy trình tối ưu hóa Bayes	10
2.6	Học tăng cường	10
2.6.1	Cơ sở toán học: Quá trình quyết định Markov	10
2.6.2	Tổng quan về Học tăng cường	11
2.6.3	Phương pháp Policy Gradient	12
2.6.4	Tối ưu hóa chính sách cận biên	12
2.7	Phân tích kịch bản ngẫu nhiên	13
2.7.1	Mô phỏng Monte Carlo	13
2.7.2	Liên hệ với đề tài	15
2.8	Tổng kết chương	15
3	Mô hình hóa bài toán quy hoạch mở rộng nguồn điện	16
3.1	Khung mô hình tối ưu hóa lai hai cấp	16
3.2	Mô hình toán học cấp dưới cho bài toán điều độ kinh tế	18
3.2.1	Tập hợp, tham số và biến quyết định	18
3.2.2	Hàm mục tiêu và hệ ràng buộc	19
3.3	Mô hình toán học cấp trên cho bài toán quy hoạch mở rộng nguồn điện	20
3.3.1	Biến quyết định của bài toán đầu tư	20
3.3.2	Hàm mục tiêu tổng quát của cấp trên	20
3.4	Mô hình hóa tính bất định thông qua phân tích kịch bản Monte Carlo	21
4	Phương pháp giải bài toán	24
4.1	Các phương pháp giải bài toán quy hoạch hai cấp	24
4.1.1	Phương pháp Baseline: Quy hoạch cận biên dựa trên điều kiện KKT	24
4.1.2	Tối ưu hóa Bayes	25
4.1.3	Học tăng cường	27
4.2	Đặc tả môi trường tương tác cho bài toán học tăng cường	28
4.2.1	Không gian quan sát	28
4.2.2	Không gian hành động và cơ chế phần thưởng	29
4.3	Thiết kế hệ thống và quy trình triển khai tính toán	29
5	Kết quả thực nghiệm và thảo luận	31
5.1	Thiết lập thực nghiệm	31

5.2	Kết quả trên các kịch bản xác định	32
5.3	Kịch bản bền vững dưới bất định Monte Carlo	33
5.4	Động lực hội tụ	34
5.5	Đánh giá quy mô lớn trên 800 kịch bản	34
5.6	Hướng phát triển trong tương lai	36
KẾT LUẬN		38
TÀI LIỆU THAM KHẢO		40

DANH SÁCH HÌNH VẼ

3.1	Sơ đồ luồng thông tin trong kiến trúc tối ưu hóa lai hai cấp	17
5.1	So sánh điểm phạt giữa các phương pháp trên bốn kịch bản chính.	33
5.2	Đường hội tụ nghiệm tốt nhất lũy tiến của Bilevel-BO và PPO-500 trên các kịch bản có căng thẳng. Trục tung dùng thang log để thể hiện cùng lúc các mức điểm phạt khác nhau.	34
5.3	Kết quả đánh giá quy mô lớn trên 800 kịch bản ngẫu nhiên.	35

DANH SÁCH BẢNG

2.1	Tóm tắt vai trò của các lý thuyết trong hệ thống bi-level.	16
5.1	Kết quả trên các kịch bản xác định, 12 ngày đại diện.	32
5.2	Đánh giá bền vững trên 20 mẫu Monte Carlo cố định.	33
5.3	Kết quả đánh giá 800 kịch bản: phần trăm cải thiện so với không đầu tư.	35
5.4	Độ lệch chuẩn của phần trăm cải thiện theo từng kịch bản trong các nhóm có thiếu hụt phụ tải.	35

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu / Viết tắt	Giải thích
GEP	Generation Expansion Planning (Quy hoạch mở rộng nguồn điện)
ED	Economic Dispatch (Điều độ kinh tế)
VOLL	Value of Lost Load (Giá trị kinh tế của cắt tải)
CAPEX	Capital Expenditure (Chi phí đầu tư)
OPEX	Operational Expenditure (Chi phí vận hành)
CRF	Capital Recovery Factor (Nhân tử thu hồi vốn)
WACC	Weighted Average Cost of Capital (Chi phí sử dụng vốn trung bình trọng số)
LP	Linear Programming (Quy hoạch tuyến tính)
MILP	Mixed-Integer Linear Programming (Quy hoạch nguyên hỗn hợp)
DP	Dynamic Programming (Quy hoạch động)
GA	Genetic Algorithm (Thuật toán di truyền)
PSO	Particle Swarm Optimization (Tối ưu bầy đàn)
SA	Simulated Annealing (Mô phỏng luyện kim)
BO	Bayesian Optimization (Tối ưu hóa Bayes)
GP	Gaussian Process (Quá trình Gaussian)
TPE	Tree-structured Parzen Estimator (Bộ ước lượng Parzen cấu trúc cây)
EI	Expected Improvement (Kỳ vọng cải thiện)
RL	Reinforcement Learning (Học tăng cường)
PPO	Proximal Policy Optimization (Tối ưu hóa chính sách lân cận)
TRPO	Trust Region Policy Optimization (Tối ưu hóa chính sách vùng tin cậy)
GAE	Generalized Advantage Estimation (Ước lượng lợi thế tổng quát)
MDP	Markov Decision Process (Quá trình quyết định Markov)
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
ML	Machine Learning (Học máy)
BESS	Battery Energy Storage System (Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin)

Ký hiệu / Viết tắt	Giải thích
CCS	Carbon Capture and Storage (Thu giữ và lưu trữ carbon)
PV	Photovoltaic (Điện mặt trời quang điện)
CF	Capacity Factor (Hệ số công suất)
KKT	Karush–Kuhn–Tucker (Điều kiện tối ưu Karush–Kuhn–Tucker)
KKT-LP	Karush–Kuhn–Tucker Linear Programming (Phương pháp LP dựa trên điều kiện KKT)
BO-TPE	Bayesian Optimization with Tree-structured Parzen Estimator (Tối ưu hóa Bayes dùng TPE)
KDE	Kernel Density Estimation (Ước lượng mật độ hạt nhân)
MPEC	Mathematical Program with Equilibrium Constraints (Quy hoạch toán học có ràng buộc cân bằng)
WECC	Western Electricity Coordinating Council (Hội đồng điều phối điện lực miền Tây Bắc Mỹ)
NREL	National Renewable Energy Laboratory (Phòng thí nghiệm Năng lượng tái tạo Quốc gia Hoa Kỳ)
ATB	Annual Technology Baseline (Bộ dữ liệu cơ sở công nghệ hằng năm)
MW	Megawatt (Đơn vị công suất megawatt)
GW	Gigawatt (Đơn vị công suất gigawatt)
MWh	Megawatt-hour (Đơn vị điện năng megawatt-giờ)
GWh	Gigawatt-hour (Đơn vị điện năng gigawatt-giờ)
USD	United States Dollar (Đô la Mỹ)
MC20	Monte Carlo 20 samples (Đánh giá Monte Carlo với 20 mẫu)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh và tầm quan trọng của đề tài

Hệ thống điện đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế hiện đại, cung cấp năng lượng cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, đồng thời đòi hỏi quá trình vận hành và quy hoạch phải được thực hiện một cách tin cậy và hiệu quả [1], [2]. Cùng với sự gia tăng nhu cầu phụ tải, xu hướng tích hợp năng lượng tái tạo và các công nghệ phát điện sạch ở quy mô lớn đang làm thay đổi đáng kể cấu trúc và yêu cầu vận hành của hệ thống điện hiện đại [3], [4].

Bài toán GEP là một trong những bài toán trung tâm của quy hoạch hệ thống điện. GEP nhằm xác định phương án đầu tư xây dựng các nguồn phát điện mới một cách tối ưu, cân bằng giữa chi phí đầu tư, chi phí vận hành và độ tin cậy cung cấp điện [2], [5]. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và chuyển dịch năng lượng, GEP không chỉ cần đảm bảo an ninh năng lượng mà còn phải hỗ trợ quá trình tích hợp năng lượng tái tạo và đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững [3].

Các phương pháp truyền thống để giải quyết GEP chủ yếu dựa trên MILP và các biến thể tối ưu hóa toán học chính xác [2], [5]. Tuy nhiên, khi quy mô hệ thống tăng lên và mức độ bất định do năng lượng tái tạo ngày càng lớn, các phương pháp này thường gặp phải những hạn chế sau [3]:

- Khó khăn trong việc xử lý các ràng buộc phi tuyến tính phức tạp
- Thời gian tính toán tăng theo cấp số nhân khi quy mô hệ thống lớn
- Khó thích ứng với sự biến động của các thông số đầu vào như giá nhiên liệu, công nghệ mới
- Thường bỏ qua các yếu tố không chắc chắn trong tương lai

Mặt khác, các phương pháp AI và học máy, đặc biệt là BO và RL, đã cho thấy hiệu quả trong nhiều bài toán tối ưu hóa hộp đen và ra quyết định trong không gian hành động phức tạp [6], [7], [8]. Tuy nhiên, việc áp dụng các mô hình AI/hộp đen thuần túy này vào GEP cũng gặp phải những thách thức:

- Khó kiểm soát trực tiếp các ràng buộc vật lý khắt khe của hệ thống điện
- Yêu cầu số lần đánh giá mẫu lớn hoặc thời gian huấn luyện dài

- Khó hội tụ trong không gian tìm kiếm vô cùng rộng lớn nếu không tận dụng triệt để thông tin giải tích của hệ thống

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài này nhằm phát triển một mô hình tối ưu hóa lai hai cấp kết hợp ưu điểm của cả quy hoạch toán học LP/MILP và các thuật toán học máy/AI như BO và RL để giải quyết bài toán GEP một cách hiệu quả. Cụ thể, các mục tiêu chính bao gồm:

1. Phát triển kiến trúc tối ưu hóa lai hai cấp cho bài toán GEP, trong đó bài toán vận hành ở cấp dưới được tuyến tính hóa và phát biểu dưới dạng LP nhằm đảm bảo tính khả thi tính toán. Cấp trên không được mô hình hóa như một LP tường minh, mà được xử lý bằng BO hoặc RL như một bài toán tối ưu không đạo hàm trên hàm mục tiêu hộp đen sinh ra từ lời giải cấp dưới. Đồng thời, xây dựng phương pháp KKT-LP làm mốc so sánh dựa trên trực giác đối ngẫu của bài toán vận hành tuyến tính [6], [7]
2. Đánh giá hiệu suất của mô hình trên bộ dữ liệu WECC của Zhang và Li, được tiền xử lý trong đề án thành mô hình lưới xấp xỉ 180 bus [9]
3. So sánh với các phương pháp truyền thống và hiện đại khác
4. Phát triển quy trình tính toán có cấu trúc linh hoạt cho các ứng dụng thực tế

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung vào các nội dung chính sau:

- Nghiên cứu lý thuyết về bài toán GEP và các phương pháp giải quyết [2], [5]
- Phát triển thuật toán tối ưu hóa lai hai cấp
- Thực nghiệm trên mô hình WECC được xây dựng từ dữ liệu của Zhang và Li, với quy mô xấp xỉ 180 bus sau tiền xử lý [9]
- Phân tích độ nhạy và độ tin cậy của các phương án quy hoạch

1.4 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề án là bài toán quy hoạch mở rộng nguồn điện trên hệ thống WECC đã được tiền xử lý thành mô hình tính toán theo vùng. Ở cấp quy hoạch, đề án xem xét quyết định đầu tư bổ sung công suất theo từng vùng và từng công nghệ, bao gồm điện mặt trời, điện gió, Gas-CCS

và pin lưu trữ BESS. Các quyết định này được biểu diễn bằng vector công suất đầu tư và được đánh giá thông qua chi phí vốn niên kim hóa, chi phí vận hành và mức thiếu hụt phụ tải.

Ở cấp vận hành, đối tượng nghiên cứu là bài toán điều độ kinh tế tuyến tính dùng để kiểm tra tính khả thi của mỗi phương án đầu tư trên các ngày đại diện và các kịch bản phụ tải/chính sách khác nhau. Bài toán cấp dưới mô tả cân bằng cung–cầu theo vùng, giới hạn công suất phát, giới hạn trao đổi giữa các vùng và biến cắt tải có phạt kinh tế. Vì vậy, trọng tâm của đề án không phải là xây dựng mô hình thị trường điện đầy đủ, mà là kiểm tra khả năng kết hợp giữa một mô hình vận hành LP có ràng buộc vật lý cơ bản và các phương pháp tìm kiếm cấp trên.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Đề án sử dụng kết hợp các phương pháp mô hình hóa toán học, tối ưu hóa và học máy. Trước hết, bài toán GEP được phát biểu theo kiến trúc hai cấp: cấp trên sinh phương án đầu tư, cấp dưới giải bài toán điều độ LP để trả về chi phí và mức cắt tải. Cách tách này giúp mỗi phương án đầu tư được đánh giá nhất quán bằng cùng một mô hình vận hành, đồng thời giữ chi phí tính toán ở mức có thể chạy lặp lại trong khuôn khổ đề án.

Trên cấp trên, đề án triển khai tối ưu hóa Bayes dùng TPE và học tăng cường PPO để tìm kiếm trong không gian đầu tư liên tục/rời rạc hóa theo vùng và công nghệ. KKT-LP được xây dựng từ trục giác cận biên của bài toán vận hành tuyến tính nhằm cung cấp mốc so sánh có khả năng diễn giải. Các phương án thu được được đánh giá trên các kịch bản xác định, bộ 20 mẫu Monte Carlo cho kịch bản bền vững và tập 800 kịch bản ngẫu nhiên để kiểm tra khả năng chuyển giao ngoài cấu hình huấn luyện.

1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Về mặt khoa học, đề án minh họa một khung lai giữa tối ưu hóa hộp đen và quy hoạch tuyến tính cho bài toán GEP. Thay vì dùng BO hoặc PPO như một mô hình độc lập hoàn toàn, các thuật toán này được đặt phía trên một bài toán LP cấp dưới để mọi phương án đầu tư đều được kiểm tra bởi cùng một cơ chế vận hành. Cấu trúc này giúp làm rõ vai trò của mô hình toán học trong việc ràng buộc và diễn giải kết quả của các phương pháp học máy.

Về mặt thực tiễn, khung tính toán cho phép so sánh định lượng đánh đổi giữa chi phí đầu tư, chi phí vận hành và độ tin cậy cung cấp điện dưới nhiều kịch bản. Kết quả có thể hỗ trợ phân tích sơ bộ các phương án mở rộng nguồn trong điều kiện có phụ tải tăng, chính sách carbon và suy giảm công suất nguồn hiện hữu. Tuy nhiên, các kết luận cần được hiểu trong phạm vi mô hình xấp

xí theo vùng, tập ngày đại diện và các ràng buộc tuyến tính đã sử dụng; để phục vụ quy hoạch vận hành thực tế cần mở rộng thêm mô hình lưới, ràng buộc kỹ thuật và dữ liệu thời gian dài hơn.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày các nền tảng lý thuyết được sử dụng trong đề tài, bao gồm: GEP, chi phí đầu tư niên kim hóa, tối ưu hóa hai cấp, LP, BO, RL dựa trên MDP, và phân tích kịch bản ngẫu nhiên. Mỗi phần lý thuyết đều được phân tích trong mối liên hệ trực tiếp với bài toán đang giải quyết.

2.1 Bài toán Quy hoạch mở rộng nguồn điện

2.1.1 Định nghĩa bài toán

GEP là bài toán xác định thời điểm, vị trí, loại công nghệ và quy mô công suất của các nhà máy phát điện mới cần xây dựng trong một khoảng thời gian quy hoạch nhất định, sao cho tổng chi phí hệ thống (bao gồm chi phí đầu tư và chi phí vận hành) được tối thiểu hóa, đồng thời thỏa mãn các ràng buộc về kỹ thuật, kinh tế và môi trường [2].

Về mặt toán học, bài toán GEP tổng quát có thể được phát biểu như sau:

$$\min_{\mathbf{x}} C_{\text{inv}}(\mathbf{x}) + C_{\text{op}}(\mathbf{x}) \quad (2.1)$$

thỏa mãn các ràng buộc:

- Cân bằng cung – cầu công suất tại mọi thời điểm
- Giới hạn công suất phát của từng nhà máy
- Giới hạn truyền tải giữa các vùng
- Ràng buộc về độ tin cậy cung cấp điện
- Ràng buộc về phát thải (nếu có)

2.1.2 Phân loại các phương pháp giải bài toán Quy hoạch mở rộng nguồn điện

Theo tổng quan của Sadeghi và cộng sự [5], các phương pháp giải GEP được chia thành ba nhóm chính:

1. **Phương pháp toán học chính xác:** Bao gồm LP, MILP và DP. Với các giả thiết phù hợp, các phương pháp này có thể tìm nghiệm tối ưu của mô hình toán học được phát biểu, nhưng

thường gặp khó khăn khi quy mô bài toán tăng lên do hiện tượng gia tăng nhanh số chiều trạng thái và biến quyết định (curse of dimensionality) [3].

2. **Phương pháp metaheuristic:** Bao gồm GA, PSO và SA. Các phương pháp này linh hoạt hơn nhưng không đảm bảo hội tụ về nghiệm tối ưu toàn cục.
3. **Phương pháp dựa trên Học máy và Trí tuệ nhân tạo (AI/ML):** Bao gồm BO, RL, Mạng thần kinh nhân tạo và các phương pháp lai. Đây là hướng nghiên cứu mới và được quan tâm ngày càng nhiều nhờ khả năng xử lý các bài toán quy mô lớn với tính bất định cao.

2.2 Chi phí đầu tư niên kim hóa

2.2.1 Nhân tử thu hồi vốn

Để so sánh công bằng giữa chi phí đầu tư một lần và chi phí vận hành hàng năm, chi phí đầu tư được quy đổi thành dòng tiền hàng năm đều nhau trong suốt vòng đời kinh tế của công nghệ. Công cụ toán học sử dụng là CRF [10]:

$$\text{CRF}(r, n) = \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1} \quad (2.2)$$

trong đó:

- r : Lãi suất chiết khấu WACC, trong đề tài $r = 7\%$
- n : Tuổi thọ kinh tế của công nghệ (năm)

Chi phí đầu tư niên kim hóa:

$$C_{\text{inv}}(\mathbf{x}) = \sum_{z \in \mathbf{Z}} \sum_{k \in \mathbf{K}} x_{z,k} \cdot \text{CAPEX}_k \cdot \text{CRF}(r, n_k) \quad (2.3)$$

2.2.2 So sánh phương pháp Niên kim hóa và Khấu hao tuyến tính

Trong phân tích tài chính dự án thông thường, phương pháp khấu hao tuyến tính được áp dụng để phân bổ đều chi phí đầu tư ban đầu theo thời gian:

$$D_{\text{linear}} = \frac{\text{CAPEX}}{n} \quad (2.4)$$

Tuy nhiên, phương pháp này bộc lộ nhược điểm lớn trong quy hoạch dài hạn nguồn điện khi bỏ qua giá trị thời gian của tiền tệ và chi phí cơ hội của vốn đầu tư.

Ngược lại, phương pháp niên kim hóa sử dụng Nhân tử thu hồi vốn CRF (2.2) tích hợp trực tiếp lãi suất chiết khấu r (trong đề tài này là chi phí sử dụng vốn trung bình trọng số WACC). Tỷ số giữa chi phí niên kim hóa và khấu hao tuyến tính được thể hiện qua công thức:

$$\frac{\text{CAPEX} \cdot \text{CRF}(r, n)}{\text{CAPEX}/n} = n \cdot \text{CRF}(r, n) = \frac{r \cdot n \cdot (1 + r)^n}{(1 + r)^n - 1} \quad (2.5)$$

Với lãi suất chiết khấu dương ($r > 0$), tỷ số này luôn lớn hơn 1. Điều này phản ánh chi phí tài chính của việc duy trì nguồn vốn trong suốt vòng đời kinh tế của công nghệ. Việc áp dụng CRF giúp tránh đánh giá thấp chi phí thường niên của các công nghệ có vốn đầu tư ban đầu lớn nhưng chi phí vận hành nhỏ (chẳng hạn như điện mặt trời, điện gió), qua đó tạo cơ sở nhất quán hơn khi so sánh hiệu quả kinh tế giữa các loại nguồn điện khác nhau.

2.3 Tối ưu hóa hai cấp

2.3.1 Khái niệm và phát biểu toán học

Tối ưu hóa hai cấp là một lớp bài toán tối ưu hóa toán học trong đó một bài toán tối ưu (cấp trên) chứa một bài toán tối ưu khác (cấp dưới) như một ràng buộc [11]. Dạng tổng quát của bài toán bi-level được phát biểu như sau:

$$\min_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} F(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \quad (\text{Hàm mục tiêu cấp trên}) \quad (2.6)$$

$$\text{s.t. } G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \leq 0 \quad (\text{Ràng buộc cấp trên})$$

$$\mathbf{y} \in \arg \min_{\mathbf{y}'} \{f(\mathbf{x}, \mathbf{y}') : g(\mathbf{x}, \mathbf{y}') \leq 0\} \quad (\text{Bài toán cấp dưới}) \quad (2.7)$$

trong đó $\mathbf{x}$ là biến quyết định của cấp trên, $\mathbf{y}$ là biến quyết định của cấp dưới phụ thuộc vào lựa chọn $\mathbf{x}$ của cấp trên.

2.3.2 Đặc điểm của bài toán bi-level

Bài toán bi-level có một số đặc điểm quan trọng [12]:

- **Cấu trúc phân cấp:** Hai bài toán tối ưu có mối quan hệ chủ – phụ. Cấp trên đưa ra quyết

định trước, cấp dưới phản hồi tối ưu dựa trên quyết định của cấp trên.

- **Tính NP-hard:** Ngay cả khi cả hai cấp đều là bài toán tuyến tính, bài toán bi-level tổng quát vẫn thuộc lớp NP-hard [13].
- **Phản hồi ngầm:** Nghiệm tối ưu $\mathbf{y}^*(\mathbf{x})$ của cấp dưới là một hàm ngầm của $\mathbf{x}$, khiến hàm mục tiêu cấp trên thường không khả vi hoặc phi lồi.

2.4 Quy hoạch tuyến tính

2.4.1 Lý thuyết cơ bản

LP là phương pháp tối ưu hóa một hàm mục tiêu tuyến tính trên một miền chấp nhận được xác định bởi các ràng buộc tuyến tính [14]. Dạng chuẩn của bài toán LP:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{y}} \quad & \mathbf{c}^\top \mathbf{y} \\ \text{s.t.} \quad & A\mathbf{y} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{y} \geq \mathbf{0} \end{aligned} \tag{2.8}$$

trong đó $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ là vectơ chi phí, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ là ma trận ràng buộc, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ là vectơ vế phải.

2.4.2 Thuật toán giải quy hoạch tuyến tính

Hai thuật toán chính để giải LP là:

1. **Phương pháp đơn hình:** Do Dantzig đề xuất năm 1947 [15], phương pháp này duyệt qua các đỉnh của đa diện chấp nhận được. Mặc dù có độ phức tạp trường hợp xấu nhất là hàm mũ, trên thực tế Simplex thường hoạt động rất hiệu quả.
2. **Phương pháp điểm trong:** Do Karmarkar đề xuất năm 1984 [16], phương pháp này di chuyển qua phần bên trong của miền chấp nhận được. Có độ phức tạp đa thức $O(n^{3.5}L)$ với L là kích thước đầu vào.

2.5 Tối ưu hóa Bayes

2.5.1 Khái niệm và động lực

BO là phương pháp tối ưu hóa toàn cục dành cho các hàm mục tiêu dạng *hộp đen* có chi phí đánh giá đắt đỏ [6]. Khác với các phương pháp dựa trên gradient, BO không yêu cầu biết dạng giải tích hay đạo hàm của hàm mục tiêu, mà thay vào đó xây dựng một mô hình xác suất xấp xỉ dựa trên các quan sát đã thu thập.

Bài toán BO được phát biểu:

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x} \in \mathbf{X}} f(\mathbf{x}) \quad (2.9)$$

trong đó f là hàm mục tiêu đắt đỏ, $\mathbf{X}$ là miền tìm kiếm, và ta không có quyền truy cập vào gradient ∇f .

2.5.2 Các thành phần cốt lõi

BO gồm hai thành phần chính [17]:

Mô hình thay thế

Mô hình thay thế là một mô hình xác suất xấp xỉ hàm mục tiêu $f(\mathbf{x})$ dựa trên tập dữ liệu đã quan sát $\mathbf{D}_n = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$. Hai lựa chọn phổ biến nhất:

- **GP:** Mô hình GP định nghĩa một phân phối trên không gian hàm, nơi mỗi tập con hữu hạn tuân theo phân phối chuẩn đa biến [18]:

$$f(\mathbf{x}) \sim \text{GP}(m(\mathbf{x}), k(\mathbf{x}, \mathbf{x}')) \quad (2.10)$$

với $m(\mathbf{x})$ là hàm trung bình và $k(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ là hàm hiệp phương sai kernel.

- **TPE:** Do Bergstra và cộng sự đề xuất [19], TPE mô hình hóa hai mật độ xác suất có điều kiện:

$$p(\mathbf{x} \mid y) = \begin{cases} l(\mathbf{x}) & \text{nếu } y < y^* \\ g(\mathbf{x}) & \text{nếu } y \geq y^* \end{cases} \quad (2.11)$$

trong đó y^* là ngưỡng phân chia, $l(\mathbf{x})$ là mật độ của nhóm điểm có giá trị mục tiêu thấp hơn ngưỡng, còn $g(\mathbf{x})$ là mật độ của nhóm điểm còn lại. Tỷ số $l(\mathbf{x})/g(\mathbf{x})$ cao tương ứng

với vùng có triển vọng tốt.

Hàm thu thập

Hàm thu thập $\alpha(\mathbf{x})$ quyết định điểm nào sẽ được đánh giá tiếp theo, bằng cách cân bằng giữa *khai thác* – thử nghiệm tại vùng đã biết tốt, và *khám phá* – thử nghiệm tại vùng chưa biết nhiều.

EI là hàm thu thập phổ biến nhất [20]:

$$\text{EI}(\mathbf{x}) = \mathbb{E} [\max (f_{\min} - f(\mathbf{x}), 0)] \quad (2.12)$$

trong đó $f_{\min}$ là giá trị tốt nhất đã quan sát được. Điểm tiếp theo được chọn bằng:

$$\mathbf{x}_{n+1} = \arg \max_{\mathbf{x} \in \mathbf{X}} \text{EI}(\mathbf{x}) \quad (2.13)$$

2.5.3 Quy trình tối ưu hóa Bayes

Thuật toán BO hoạt động theo các bước vòng lặp tuần tự cơ bản sau:

1. Khởi tạo: Đánh giá hàm f tại n_0 điểm ngẫu nhiên trong $\mathbf{X}$
2. Lặp cho đến khi hết ngân sách:
 - (a) Cập nhật mô hình thay thế dựa trên $\mathbf{D}_n$
 - (b) Tối ưu hàm thu thập $\alpha(\mathbf{x})$ để tìm $\mathbf{x}_{n+1}$
 - (c) Đánh giá $y_{n+1} = f(\mathbf{x}_{n+1})$
 - (d) Cập nhật $\mathbf{D}_{n+1} = \mathbf{D}_n \cup \{(\mathbf{x}_{n+1}, y_{n+1})\}$
3. Trả về $\mathbf{x}^* = \arg \min_{(\mathbf{x}_i, y_i) \in \mathbf{D}} y_i$

2.6 Học tăng cường

2.6.1 Cơ sở toán học: Quá trình quyết định Markov

MDP là khung toán học mô tả bài toán ra quyết định tuần tự trong môi trường có tính ngẫu nhiên [21]. Một MDP được xác định bởi bộ năm $(\mathbf{S}, \mathbf{A}, P, R, \gamma)$:

- **S**: Không gian trạng thái
- **A**: Không gian hành động

- $P(s' | s, a)$: Hàm chuyển trạng thái
- $R(s, a)$: Hàm phần thưởng
- $\gamma \in [0, 1]$: Hệ số chiết khấu

Tính chất Markov cho rằng trạng thái tương lai chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại, không phụ thuộc vào lịch sử:

$$P(s_{t+1} | s_t, a_t, s_{t-1}, a_{t-1}, \dots) = P(s_{t+1} | s_t, a_t) \quad (2.14)$$

Chính sách và hàm giá trị

Chính sách $\pi : \mathbf{S} \rightarrow \mathbf{P}(\mathbf{A})$ ánh xạ mỗi trạng thái sang một phân phối xác suất trên không gian hành động. Mục tiêu là tìm chính sách π^* cực đại hóa tổng phần thưởng kỳ vọng:

$$\pi^* = \arg \max_{\pi} \mathbb{E}_{\pi} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R(s_t, a_t) \right] \quad (2.15)$$

Hàm giá trị trạng thái:

$$V^{\pi}(s) = \mathbb{E}_{\pi} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R(s_t, a_t) \mid s_0 = s \right] \quad (2.16)$$

Hàm giá trị hành động:

$$Q^{\pi}(s, a) = \mathbb{E}_{\pi} \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R(s_t, a_t) \mid s_0 = s, a_0 = a \right] \quad (2.17)$$

Phương trình Bellman: Mối quan hệ đệ quy giữa giá trị của các trạng thái kế tiếp:

$$V^{\pi}(s) = \sum_a \pi(a|s) \left[R(s, a) + \gamma \sum_{s'} P(s'|s, a) V^{\pi}(s') \right] \quad (2.18)$$

2.6.2 Tổng quan về Học tăng cường

RL là nhánh của machine learning trong đó một tác tử học cách hành động thông qua tương tác trực tiếp với môi trường, nhận tín hiệu phần thưởng để cải thiện chính sách theo thời gian [7]. Khác với học có giám sát, RL không yêu cầu dữ liệu huấn luyện với nhãn cho trước, mà tác tử tự khám phá và khai thác.

2.6.3 Phương pháp Policy Gradient

Trong các bài toán với không gian hành động liên tục (như bài toán GEP), các phương pháp Policy Gradient được ưu tiên sử dụng [22]. Ý tưởng cốt lõi là tham số hóa chính sách $\pi_\theta(a|s)$ bằng mạng thần kinh với tham số θ , và cập nhật θ theo hướng gradient của hàm mục tiêu:

$$\nabla_\theta J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_\theta} [\nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t|s_t) \cdot A^{\pi_\theta}(s_t, a_t)] \quad (2.19)$$

trong đó $A^\pi(s, a) = Q^\pi(s, a) - V^\pi(s)$ là hàm lợi thế, đo lường mức chênh lệch giữa giá trị của hành động a và giá trị trung bình theo chính sách tại trạng thái s .

2.6.4 Tối ưu hóa chính sách cận biên

PPO do Schulman và cộng sự đề xuất năm 2017 [8] là một thuật toán policy gradient với cơ chế giới hạn bước cập nhật chính sách, giúp cải thiện độ ổn định huấn luyện so với các cập nhật policy gradient không bị ràng buộc.

Hàm mục tiêu có kẹp

PPO sử dụng hàm mục tiêu có kẹp:

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[\min \left(r_t(\theta) \hat{A}_t, \text{clip} \left(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon \right) \hat{A}_t \right) \right] \quad (2.20)$$

trong đó:

- $r_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(a_t|s_t)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(a_t|s_t)}$ là tỷ số xác suất
- $\hat{A}_t$ là ước lượng hàm lợi thế (thường dùng GAE [23])
- ϵ là siêu tham số kẹp (thường $\epsilon = 0.2$)

Phép kẹp ngăn chặn các bước cập nhật quá lớn: khi $r_t(\theta)$ ra ngoài khoảng $[1 - \epsilon, 1 + \epsilon]$, gradient bị triệt tiêu, bảo vệ quá trình huấn luyện khỏi sự bất ổn.

Ưu điểm của tối ưu hóa chính sách cận biên

- Đơn giản trong triển khai so với TRPO
- Ổn định và ít nhạy cảm với siêu tham số
- Hiệu quả trên nhiều loại bài toán khác nhau

- Thuộc loại *on-policy*: sử dụng dữ liệu mới nhất từ chính sách hiện tại

2.7 Phân tích kịch bản ngẫu nhiên

2.7.1 Mô phỏng Monte Carlo

Mô phỏng Monte Carlo là phương pháp sử dụng lấy mẫu ngẫu nhiên lặp lại để ước lượng các đại lượng thống kê của một hệ thống phức tạp [24]. Thay vì giả định rằng các tham số đầu vào luôn cố định, phương pháp này mô hình hóa chúng như những biến ngẫu nhiên và đánh giá hiệu năng hệ thống trên nhiều lần lấy mẫu khác nhau. Trong bối cảnh GEP, cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp vì bài toán quy hoạch luôn chịu tác động của các yếu tố bất định khó dự báo chính xác trong dài hạn [2], [3].

Các nguồn bất định quan trọng trong GEP có thể kể đến như sau:

- **Phụ tải điện:** Nhu cầu tiêu thụ thay đổi theo mùa, theo giờ, và chịu ảnh hưởng mạnh của thời tiết, tăng trưởng kinh tế hoặc hành vi người dùng.
- **Nguồn tái tạo:** Điện gió và điện mặt trời phụ thuộc trực tiếp vào điều kiện khí tượng, nên công suất khả dụng có thể dao động lớn ngay cả khi công suất lắp đặt không đổi.
- **Chi phí và thông số công nghệ:** Giá nhiên liệu, hiệu suất vận hành, hệ số công suất, tuổi thọ kinh tế và chi phí bảo trì đều có thể biến thiên theo thời gian.
- **Điều kiện vận hành hệ thống:** Nghịch cảnh truyền tải, sự cố tổ máy hoặc các tình huống thời tiết cực đoan có thể làm suy giảm đáng kể khả năng cung ứng điện.

Nếu chỉ tối ưu trên một quỹ đạo dữ liệu duy nhất, phương án đầu tư nhận được có thể đạt chi phí thấp trên bộ dữ liệu đó nhưng lại rất mong manh khi hệ thống phải đối mặt với các trạng thái bất lợi ngoài mẫu. Vì vậy, Monte Carlo được sử dụng để thay thế cách nhìn một-kịch-bản bằng cách đánh giá một phương án đầu tư trên cả một phân phối các trạng thái tương lai có thể xảy ra.

Gọi ξ là vectơ ngẫu nhiên đại diện cho toàn bộ yếu tố bất định của hệ thống, chẳng hạn hồ sơ phụ tải, khả dụng của nguồn tái tạo hoặc các cú sốc ngắn hạn trong vận hành. Khi đó, hàm phạt tổng quát của bài toán không còn là $J(\mathbf{x})$ theo nghĩa xác định, mà trở thành một hàm phụ thuộc vào trạng thái ngẫu nhiên:

$$J(\mathbf{x}, \xi) \tag{2.21}$$

Mục tiêu của quy hoạch lúc này không còn là tìm nghiệm tốt nhất cho một trạng thái duy nhất, mà là tìm phương án đầu tư có hiệu năng tốt theo một tiêu chí thống kê trên toàn bộ phân phối của ξ .

Giá trị kỳ vọng của hàm mục tiêu trên N kịch bản ngẫu nhiên:

$$\bar{J}(\mathbf{x}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N J_i(\mathbf{x}) \quad (2.22)$$

trong đó $J_i(\mathbf{x})$ là điểm phạt ứng với kịch bản i của biên dạng phụ tải và năng lượng tái tạo.

Về mặt xác suất, biểu thức trên chính là xấp xỉ mẫu của kỳ vọng toán học:

$$\mathbb{E}_{\xi}[J(\mathbf{x}, \xi)] \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N J(\mathbf{x}, \xi_i) \quad (2.23)$$

Trong đó, mỗi ξ_i là một mẫu độc lập hoặc bán độc lập được sinh ra từ cơ chế mô phỏng kịch bản. Khi N tăng lên, trung bình mẫu sẽ hội tụ dần về kỳ vọng thực của hàm mục tiêu theo định luật số lớn [24]. Điều này cho phép biến một bài toán tối ưu dưới bất định thành một bài toán tối ưu trên giá trị trung bình của nhiều lần mô phỏng.

Từ góc nhìn tối ưu hóa, đây là dạng *sample-average approximation*: cấp trên chọn một phương án đầu tư $\mathbf{x}$, cấp dưới đánh giá phương án đó trên nhiều kịch bản ngẫu nhiên, rồi lấy trung bình chi phí để phản hồi lại cho bộ tối ưu. Với cách tổ chức này, Monte Carlo đóng vai trò cầu nối giữa thế giới thực nhiều bất định và mô hình tối ưu hóa cần một hàm đánh giá đủ ổn định để có thể so sánh giữa các phương án đầu tư khác nhau.

Ý nghĩa của phân tích kịch bản ngẫu nhiên không chỉ nằm ở việc làm tăng độ chân thực của bài toán, mà còn ở khả năng bộc lộ rõ các đánh đổi kinh tế – kỹ thuật. Một phương án đầu tư rất rẻ có thể cho giá trị tốt trong kịch bản cơ sở, nhưng lại gây cắt tải lớn trong các trạng thái hiếm song nghiêm trọng. Ngược lại, một phương án có dự phòng cao hơn có thể làm tăng CAPEX ban đầu nhưng giúp ổn định chi phí vận hành, giảm thiểu rủi ro thiếu điện, và tăng độ bền vững của hệ thống trước các tổ hợp bất lợi của phụ tải và năng lượng tái tạo.

Vì vậy, trong GEP hiện đại, Monte Carlo không đơn thuần là công cụ mô phỏng mà còn là cơ chế định lượng *khả năng chống chịu* của một kế hoạch đầu tư. Nói cách khác, thay vì chỉ tối thiểu hóa chi phí trong điều kiện danh định, phân tích kịch bản ngẫu nhiên đánh giá khả năng duy trì vận hành chấp nhận được khi phụ tải và sản lượng tái tạo lệch khỏi giá trị kỳ vọng.

2.7.2 Liên hệ với đề tài

Trong đề tài này, phân tích kịch bản ngẫu nhiên được sử dụng như nền tảng lý thuyết cho kịch bản bền vững ở các chương sau. Cụ thể, với mỗi véctơ đầu tư $\mathbf{x}$ do cấp trên đề xuất, hệ thống không đánh giá ngay trên một bộ dữ liệu phụ tải – tái tạo cố định, mà sinh ra nhiều kịch bản Monte Carlo khác nhau để tính:

$$\bar{J}(\mathbf{x}) = \alpha C_{\text{inv}}(\mathbf{x}) + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [\alpha C_{\text{gen}}^*(\mathbf{x}, \xi_i) + \beta S_{\text{total}}(\mathbf{x}, \xi_i)] \quad (2.24)$$

Trong đó, phần bất định chủ yếu đến từ nhiều phụ tải và sự suy giảm công suất khả dụng của điện gió, điện mặt trời. Nhờ đó, cấp trên không còn tối ưu cho một quỹ đạo dữ liệu danh định duy nhất mà buộc phải tìm nghiệm có hiệu quả trung bình tốt trên nhiều trạng thái vận hành khác nhau.

Điều này giải thích trực tiếp cho các kết quả thực nghiệm ở chương kết quả: nghiệm bền vững của đề tài có thể không phải là nghiệm rẻ nhất trên tập ngày đại diện ban đầu, nhưng thường có xu hướng dịch chuyển về những công nghệ điều độ được hơn hoặc có khả năng bù đắp biến thiên tốt hơn, chẳng hạn Gas-CCS và hệ thống lưu trữ. Nói cách khác, Monte Carlo giúp tiêu chí tối ưu phản ánh gần hơn nhu cầu thực của quy hoạch điện: không chỉ tối ưu về mặt chi phí trung bình, mà còn phải đủ bền vững trước các nhiễu động trong tương lai.

2.8 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày các nền tảng lý thuyết cốt lõi được sử dụng trong đề tài. Bảng 2.1 tóm tắt vai trò của từng lý thuyết trong hệ thống bi-level.

Lý thuyết	Vị trí	Vai trò trong đề tài
GEP	Toàn bộ hệ thống	Bài toán chính cần giải quyết
CRF / Niên kim hóa	Hàm mục tiêu	Quy đổi CAPEX thành chi phí hàng năm
Tối ưu hóa hai cấp	Kiến trúc tổng thể	Phân tách quyết định đầu tư và vận hành
LP	Cấp dưới	Giải bài toán điều độ kinh tế
BO	Cấp trên	Tìm phương án đầu tư tối ưu hộp đen
MDP	Cấp trên	Khung bài toán cho RL
PPO	Cấp trên	Thuật toán RL on-policy ổn định
Monte Carlo	Đánh giá	Phân tích tính bền vững dưới bất định

Bảng 2.1: Tóm tắt vai trò của các lý thuyết trong hệ thống bi-level.

Các chương tiếp theo sẽ trình bày chi tiết cách các lý thuyết này được kết hợp và hiện thực hóa trong kiến trúc tối ưu hóa lai hai cấp đề xuất.

CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH HÓA BÀI TOÁN QUY HOẠCH MỞ RỘNG NGUỒN ĐIỆN

Dựa trên các nền tảng lý thuyết đã được trình bày ở Chương 2, chương này đi sâu vào việc xây dựng và công thức hóa bài toán cốt lõi của đề tài: Bài toán GEP giải quyết bằng kiến trúc tối ưu hóa lai hai cấp. Cách tiếp cận này giúp xử lý không gian tìm kiếm rộng lớn và tính bất định của năng lượng tái tạo, đồng thời duy trì các ràng buộc vận hành tuyến tính trong phạm vi mô hình được xây dựng.

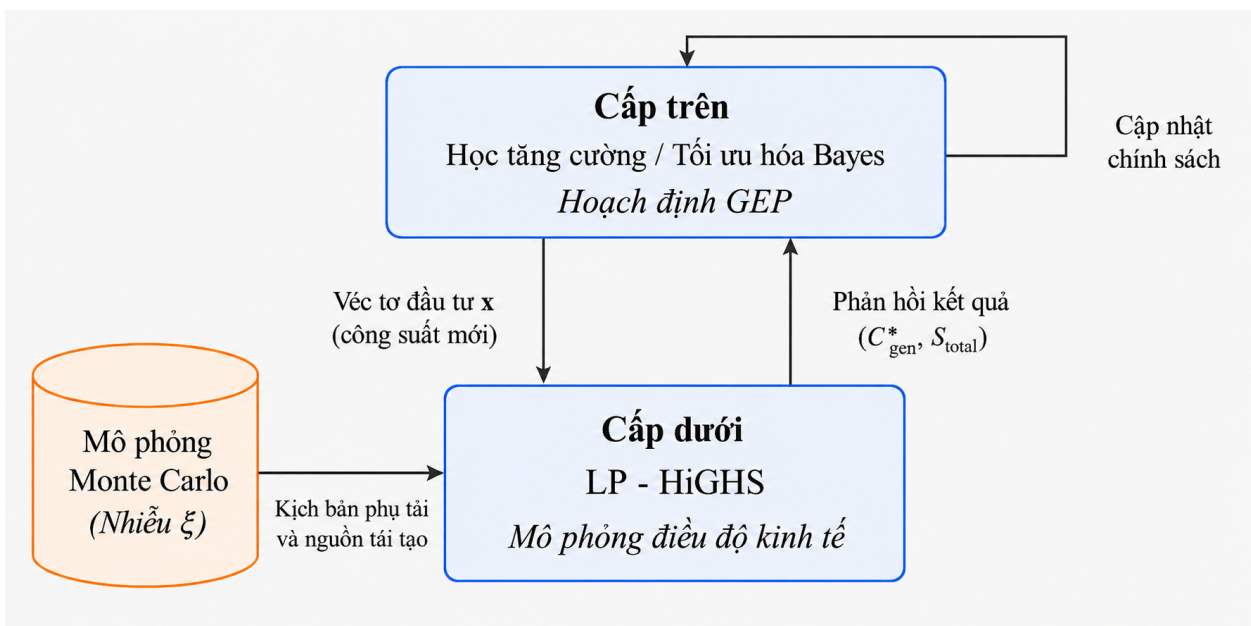
3.1 Khung mô hình tối ưu hóa lai hai cấp

Bài toán quy hoạch mở rộng nguồn điện vốn yêu cầu xem xét đồng thời quyết định đầu tư dài hạn (xây nhà máy gì, ở đâu, công suất bao nhiêu) và quyết định vận hành ngắn hạn (huy động các nhà máy như thế nào để đáp ứng phụ tải từng giờ). Để giải quyết bài toán này một cách khả thi và hiệu quả, đề tài đề xuất phân tách bài toán thành cấu trúc hai cấp:

- **Cấp trên:** Đóng vai trò hoạch định chiến lược đầu tư. Cấp này sử dụng các thuật toán Trí tuệ nhân tạo (Học tăng cường hoặc Tối ưu hóa Bayes) để tìm kiếm và đề xuất các phương án đầu tư công suất (véctor $\mathbf{x}$).
- **Cấp dưới:** Đóng vai trò mô phỏng điều độ hệ thống. Cấp này nhận phương án đầu tư từ cấp trên, cập nhật cấu trúc lưới điện, và giải bài toán LP để mô phỏng vận hành hệ thống trong suốt một năm (hoặc các ngày đại diện). Cấp dưới sau đó sẽ trả về kết quả là chi phí vận hành và lượng cắt tải (nếu có) cho cấp trên.

Vòng lặp tương tác giữa hai cấp giúp các thuật toán ở cấp trên dần dần nhận diện những phương án đầu tư có điểm phạt thấp, dựa trên phản hồi chi phí vận hành và cắt tải từ bài toán LP cấp dưới.

Giả thiết tuyến tính hóa: Để đảm bảo tính khả thi tính toán, đề tài tuyến tính hóa bài toán vận hành ở cấp dưới dưới dạng LP. Cụ thể, cân bằng công suất, giới hạn phát, giới hạn truyền tải liên vùng và biến cắt tải đều được mô tả bằng các ràng buộc tuyến tính. Cấp trên không được xem như một LP tường minh, vì chi phí vận hành và lượng cắt tải chỉ xuất hiện sau khi giải bài toán vận hành ở cấp dưới. Do đó, cấp trên được xử lý như một bài toán tối ưu không đạo hàm trên hàm mục tiêu hộp đen sinh ra từ lời giải cấp dưới. Cách tiếp cận này chấp nhận giảm bớt độ chi tiết so với mô hình phi tuyến đầy đủ nhưng đổi lại cho phép đánh giá lặp lại nhiều phương án đầu tư trên hệ thống quy mô lớn. Phương pháp KKT-LP tương ứng là một quy tắc quy hoạch cận biên dựa trên trực giác đối ngẫu của bài toán vận hành tuyến tính, được trình bày chi tiết trong các phần sau.



Hình 3.1: Sơ đồ luồng thông tin trong kiến trúc tối ưu hóa lai hai cấp

3.2 Mô hình toán học cấp dưới cho bài toán điều độ kinh tế

Mục tiêu của bài toán cấp dưới là tối thiểu hóa chi phí điều độ trong từng giờ, trong đó biến cắt tải được gán hệ số VOLL để mô hình vẫn có nghiệm khả thi khi cung không đủ cầu. Khi tổng hợp ở cấp trên, lượng cắt tải được lưu riêng như một chỉ tiêu độ tin cậy.

3.2.1 Tập hợp, tham số và biến quyết định

Tập hợp:

- **Z:** Tập hợp các vùng trong hệ thống, chỉ số z .
- **G:** Tập hợp tất cả các máy phát điện (bao gồm cả hiện hữu và xây mới), chỉ số i . G_z là tập các máy phát thuộc vùng z .
- **L:** Tập hợp các đường dây truyền tải liên kết giữa các vùng, chỉ số cặp (z, z') .
- **T:** Tập hợp các khung giờ vận hành trong năm mô phỏng, chỉ số t .

Tham số:

- D_z^t : Nhu cầu phụ tải tại vùng z trong giờ t (MW).
- $P_i^{\max}$: Công suất đặt tối đa của máy phát i (MW). Đối với các máy phát được đầu tư mới, thông số này chính là biến quyết định được nhận từ cấp trên.
- c_i : Chi phí biên vận hành của máy phát i (động cơ/nhiên liệu \$/MWh), bao gồm cả thuế carbon đối với nhiên liệu hóa thạch.
- $CF_i(t) \in [0, 1]$: Hệ số công suất khả dụng theo giờ của tổ máy i . Đối với điện mặt trời và điện gió, giá trị này biến thiên theo dữ liệu khí tượng. Đối với nhiệt điện, $CF_i(t) = 1$. Đối với hệ thống lưu trữ (BESS), $CF_i(t)$ đại diện cho tỷ lệ xả trung bình cho phép.
- $F_{zz'}^{\max}$: Giới hạn công suất truyền tải tối đa trên hành lang liên vùng từ z đến z' (MW).
- β : VOLL, đại diện cho mức phạt kinh tế cho mỗi MWh bị cắt tải (\$/MWh).

Biến quyết định:

- P_i^t : Công suất phát thực tế của tổ máy i trong giờ t (MW).
- $F_{zz'}^t$: Công suất truyền tải từ vùng z sang vùng z' trong giờ t (MW).
- ΔL_z^t : Lượng công suất phụ tải bị cắt tại vùng z trong giờ t (MW), dùng để giữ cân bằng cung-cầu trong mô hình khi cung không đủ cầu.

3.2.2 Hàm mục tiêu và hệ ràng buộc

Hàm mục tiêu vận hành của cấp dưới được công thức hóa dưới dạng LP cho mỗi giờ t :

$$\tilde{C}_{\text{op}}^t(\mathbf{x}) = \min_{P_i^t, F_{zz'}^t, \Delta L_z^t} \left(\sum_{i \in \mathbf{G}} c_i P_i^t + \beta \sum_{z \in \mathbf{Z}} \Delta L_z^t \right) \quad (3.1)$$

Trong biểu thức trên, $\beta \sum_z \Delta L_z^t$ đóng vai trò chi phí thiếu điện nội bộ trong bài toán vận hành, giúp LP luôn khả thi ngay cả khi cung không đủ cầu. Để tránh nhầm lẫn về cách cộng chi phí, ký hiệu $\tilde{C}_{\text{op}}^t$ được dùng cho giá trị mục tiêu LP đã bao gồm phạt cắt tải nội bộ; khi phân tích kinh tế ở cấp trên, chi phí phát điện thuần và lượng cắt tải được tách riêng.

Hệ phương trình này tuân thủ các ràng buộc vật lý cơ bản:

1. Cân bằng công suất từng vùng: Tổng công suất phát nội vùng, cộng với điện năng truyền tải đến, trừ đi điện năng truyền tải đi, và cộng với lượng cắt tải phải bằng đúng nhu cầu phụ tải tại mọi thời điểm.

$$\sum_{i \in \mathbf{G}_z} P_i^t + \sum_{z' \neq z} F_{zz'}^t - \sum_{z' \neq z} F_{zz'}^t + \Delta L_z^t = D_z^t, \quad \forall z \in \mathbf{Z} \quad (3.2)$$

2. Giới hạn công suất phát: Công suất phát không được vượt quá giới hạn đặt và bị phụ thuộc vào hệ số khả dụng thời tiết (đối với năng lượng tái tạo).

$$0 \leq P_i^t \leq P_i^{\max}(\mathbf{x}) \cdot \text{CF}_i(t), \quad \forall i \in \mathbf{G} \quad (3.3)$$

3. Giới hạn truyền tải liên vùng:

$$-F_{zz'}^{\max} \leq F_{zz'}^t \leq F_{zz'}^{\max}, \quad \forall (z, z') \in \mathbf{L} \quad (3.4)$$

4. Điều kiện không âm của biến cắt tải:

$$\Delta L_z^t \geq 0, \quad \forall z \in \mathbf{Z} \quad (3.5)$$

Việc giải hệ LP này trong suốt T giờ vận hành sẽ cung cấp chi phí điều độ, chi phí phát điện thuần $C_{\text{gen}}^*(\mathbf{x})$ và tổng lượng cắt tải $S_{\text{total}}(\mathbf{x}) = \sum_{t=1}^T \sum_z \Delta L_z^t$. Nhờ sự đơn giản hóa cấu trúc không gian theo vùng và tính chất lồi của quy hoạch tuyến tính, bộ giải HiGHS [25] có thể trả về

nghiệm tối ưu cho từng LP, tạo nền tảng cho việc đánh giá lặp lại ở cấp trên.

3.3 Mô hình toán học cấp trên cho bài toán quy hoạch mở rộng nguồn điện

Cấp trên chịu trách nhiệm quyết định đầu tư công suất. Mục tiêu là tối thiểu hóa tổng chi phí của toàn hệ thống (Bao gồm chi phí đầu tư dài hạn và chi phí vận hành ngắn hạn do cấp dưới phản hồi).

3.3.1 Biến quyết định của bài toán đầu tư

Cho tập hợp các công nghệ xây dựng mới $\mathbf{K} = \{\text{Solar}, \text{Wind}, \text{Gas_CCS}, \text{Battery}\}$, biến quyết định của cấp trên là véc tơ đầu tư $\mathbf{x}$:

$$\mathbf{x} = [x_{z,k}], \quad \forall z \in \mathbf{Z}, \forall k \in \mathbf{K} \quad (3.6)$$

trong đó $x_{z,k} \geq 0$ là quy mô công suất (MW) của công nghệ k sẽ được xây dựng mới tại vùng z . Không gian tìm kiếm bị giới hạn bởi tiềm năng phát triển tối đa của từng vùng $x_{z,k} \leq X_{z,k}^{\max}$.

3.3.2 Hàm mục tiêu tổng quát của cấp trên

Để có thể cộng trực tiếp CAPEX với OPEX hàng năm, đề tài áp dụng phương pháp niên kim hóa thông qua nhân tử thu hồi vốn $\text{CRF}(r, n_k)$. Chi phí đầu tư quy đổi hàng năm được tính như sau:

$$C_{\text{inv}}(\mathbf{x}) = \sum_{z \in \mathbf{Z}} \sum_{k \in \mathbf{K}} x_{z,k} \cdot \text{CAPEX}_k \cdot \text{CRF}(r, n_k) \quad (3.7)$$

Dựa trên phản hồi từ cấp dưới, hàm mục tiêu tổng, hay điểm phạt mà cấp trên cần tối thiểu hóa là:

$$J(\mathbf{x}) = \alpha [C_{\text{inv}}(\mathbf{x}) + C_{\text{gen}}^*(\mathbf{x})] + \beta \cdot S_{\text{total}}(\mathbf{x}) \quad (3.8)$$

trong đó α là hệ số trọng số cho chi phí tài chính (thường đặt là 1.0) và β là VOLL với đơn vị \$/MWh. Công thức này được hiểu như một điểm phạt tổng hợp: thành phần chi phí phản ánh hiệu quả kinh tế, còn thành phần S_{total} nhấn mạnh mức độ tin cậy cung cấp điện. Trong triển khai, giá trị mục tiêu LP có thể dùng VOLL như hệ số phạt nội bộ để chọn nghiệm khả thi; khi báo cáo điểm phạt cấp trên, cần tách chi phí phát điện thuần và cắt tải để tránh diễn giải phạt cắt tải hai lần.

Do $C_{\text{gen}}^*(\mathbf{x})$ và $S_{\text{total}}(\mathbf{x})$ là nghiệm của một bài toán tối ưu khác ở cấp dưới nên hàm $J(\mathbf{x})$ không có dạng biểu thức giải tích tường minh và cũng không thể lấy đạo hàm ∇J theo $\mathbf{x}$. $J(\mathbf{x})$ được xử lý như một **hàm hộp đen**.

3.4 Mô hình hóa tính bất định thông qua phân tích kịch bản Monte Carlo

Lưới điện hiện đại đối mặt với tính bất định từ nhu cầu phụ tải và sự biến thiên của năng lượng tái tạo. Nếu hệ thống chỉ tối ưu trên một bộ dữ liệu tĩnh, phương án đầu tư có thể rẻ trên kịch bản đó nhưng kém bền vững khi gặp các dị thường thời tiết (ví dụ: chuỗi ngày ít gió và râm mát).

Để đánh giá tính bền vững, đề tài áp dụng mô phỏng Monte Carlo. Cấp dưới không chỉ chạy trên một hồ sơ tĩnh mà đối với mỗi quyết định $\mathbf{x}$, hệ thống sinh ra một tập hợp N kịch bản ngẫu nhiên đại diện cho các nhiễu động ξ :

- **Phụ tải:** Chèn nhiều tương quan chuỗi thời gian để mô phỏng những ngày nóng bất thường hoặc lạnh cực đoan, cộng thêm nhiễu ngẫu nhiên từng giờ.
- **Điện mặt trời:** Mô phỏng hiệu ứng mây che phủ ngẫu nhiên kéo dài vài giờ làm giảm mạnh công suất.
- **Điện gió:** Thêm nhiễu ngẫu nhiên với độ trễ để mô phỏng các cơn gió giật hoặc hiện tượng lặng gió không dự báo trước.

Cụ thể, mỗi kịch bản Monte Carlo i được tạo theo một cơ chế sinh ngẫu nhiên cho phụ tải và nguồn tái tạo. Với phụ tải tại vùng z và thời điểm t , mô hình áp đồng thời hệ số tăng trưởng phụ tải, nhiễu ngày có tương quan theo thời gian và nhiễu dao động theo giờ:

$$D_{z,t}^{(i)} = D_{z,t}^0 \cdot g_L \cdot \eta_{z,d(t)}^{D,(i)} \cdot \zeta_{z,t}^{D,(i)}, \quad (3.9)$$

trong đó $D_{z,t}^0$ là phụ tải cơ sở, g_L là hệ số tăng trưởng phụ tải. Trong kịch bản bền vững, $g_L = 1.3$. Thành phần $\eta_{z,d(t)}^{D,(i)}$ được lấy mẫu theo ngày rồi lặp lại cho 24 giờ để tạo nhiễu tron theo chuỗi thời gian; thành phần $\zeta_{z,t}^{D,(i)}$ là nhiễu nhỏ theo từng giờ. Nếu viết gộp dưới dạng nhiễu tương đối, có thể đặt:

$$1 + \varepsilon_{z,t}^{D,(i)} = g_L \cdot \eta_{z,d(t)}^{D,(i)} \cdot \zeta_{z,t}^{D,(i)}. \quad (3.10)$$

Trong thực nghiệm, $\eta_{z,d(t)}^{D,(i)}$ được sinh quanh 1 với độ lệch chuẩn $g_L \sigma_L$, trong đó $\sigma_L = 0.15$ ở kịch bản bền vững; còn $\zeta_{z,t}^{D,(i)}$ được sinh quanh 1 với độ lệch chuẩn 0.05.

Đối với điện mặt trời, biên dạng cơ sở được mô hình hóa theo dạng hình sin ban ngày:

$$\begin{aligned} b_t^{PV} &= \max \left(0, \sin \left(\frac{\pi(h(t) - 6)}{12} \right) \right), \\ b_t^{PV} &= 0 \quad \text{nếu } h(t) < 6 \text{ hoặc } h(t) \geq 18. \end{aligned} \quad (3.11)$$

Hiệu ứng mây che được mô hình hóa bằng một hệ số ngẫu nhiên được làm trơn theo thời gian:

$$\begin{aligned} q_t^{PV,(i)} &= \rho_{PV} q_{t-1}^{PV,(i)} + (1 - \rho_{PV}) u_t^{PV,(i)}, \\ u_t^{PV,(i)} &\sim U(0.1, 1.0), \quad \rho_{PV} = 0.8. \end{aligned} \quad (3.12)$$

Hệ số công suất mặt trời dùng trong LP là:

$$CF_t^{PV,(i)} = b_t^{PV} q_t^{PV,(i)}. \quad (3.13)$$

Theo cách viết nhiều tương đối, có thể xem $q_t^{PV,(i)} = 1 + \varepsilon_t^{PV,(i)}$. Do $q_t^{PV,(i)} \in [0.1, 1.0]$ theo cơ chế sinh mẫu, nhiều mặt trời chủ yếu là nhiều suy giảm, phản ánh mây che và sai số dự báo trong các giờ có nắng.

Đối với điện gió, chuỗi hệ số công suất được sinh trực tiếp bằng một quá trình tự hồi quy bậc một đơn giản:

$$w_t^{(i)} = \rho_W w_{t-1}^{(i)} + (1 - \rho_W) u_t^{W,(i)}, \quad u_t^{W,(i)} \sim U(0.0, 0.8), \quad \rho_W = 0.95, \quad (3.14)$$

với $w_0^{(i)} \sim U(0.1, 0.6)$. Hệ số công suất gió dùng trong LP là:

$$CF_t^{W,(i)} = \text{clip} \left(w_t^{(i)}, 0, 1 \right). \quad (3.15)$$

Khác với phụ tải, điện gió không được mô hình hóa bằng cách nhân một biên dạng cơ sở với $1 + \varepsilon$. Thay vào đó, chính chuỗi $w_t^{(i)}$ đóng vai trò biên dạng gió ngẫu nhiên. Hệ số $\rho_W = 0.95$ làm cho biến động gió có độ trễ theo thời gian, nhờ đó các giai đoạn gió thấp hoặc gió cao không thay đổi đột ngột từng giờ.

Như vậy, véc tơ bất định của kịch bản i có thể được viết gọn:

$$\xi_i = \{ \varepsilon^{D,(i)}, q^{PV,(i)}, w^{(i)} \}. \quad (3.16)$$

Sau khi sinh ξ_i , cấp dưới giải lại bài toán LP với $D_{z,t}^{(i)}$, $CF_t^{PV,(i)}$ và $CF_t^{W,(i)}$. Trong chế độ bền vững, mỗi lần đánh giá một phương án đầu tư sử dụng N kịch bản Monte Carlo; trong thực nghiệm của đề tài, $N = 5$. Nhờ đó, cùng một phương án đầu tư $\mathbf{x}$ được kiểm tra trên nhiều tổ hợp phụ tải cao, sản lượng mặt trời thấp và sản lượng gió biến động, thay vì chỉ được đánh giá trên một quỹ đạo dữ liệu cố định.

Hàm mục tiêu được chuyển thành cực tiểu hóa giá trị kỳ vọng trên toàn bộ N kịch bản:

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x}} \left(\alpha C_{\text{inv}}(\mathbf{x}) + \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left[\alpha C_{\text{gen}}^*(\mathbf{x}, \xi_i) + \beta S_{\text{total}}(\mathbf{x}, \xi_i) \right] \right) \quad (3.17)$$

Việc đánh giá ngẫu nhiên này buộc cấp trên phải tìm kiếm các phương án đầu tư có đủ mức dự phòng để duy trì cân bằng cung–cầu trong các tình huống bất lợi, dù chi phí đầu tư ban đầu có thể cao hơn.

CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN

Chương này trình bày các phương pháp được sử dụng để giải bài toán tối ưu hóa hộp đen ở cấp trên sau khi mô hình toán học đã được xác lập. Trọng tâm bao gồm mốc so sánh dựa trên điều kiện KKT, tối ưu hóa Bayes, học tăng cường và quy trình đánh giá lặp lại giữa quyết định đầu tư với bài toán vận hành.

4.1 Các phương pháp giải bài toán quy hoạch hai cấp

Việc giải quyết bài toán quy hoạch hai cấp với không gian quyết định đầu tư rộng lớn ở cấp trên và các ràng buộc vật lý phức tạp ở cấp dưới là một thách thức kỹ thuật lớn. Đề tài đề xuất nghiên cứu, triển khai và so sánh ba phương pháp giải quyết đại diện cho các trường phái tối ưu hóa toán học kinh điển và trí tuệ nhân tạo hiện đại:

4.1.1 Phương pháp Baseline: Quy hoạch cận biên dựa trên điều kiện KKT

Bên cạnh các phương pháp học máy, đề tài xây dựng một mốc so sánh dựa trên trực giác kinh tế của điều kiện tối ưu KKT. Với một bài toán vận hành tuyến tính ở cấp dưới, các nhân tử đối ngẫu của ràng buộc cân bằng công suất có thể được diễn giải như giá trị cận biên của công suất bổ sung tại từng vùng. Khi hệ thống xuất hiện cắt tải, giá trị cận biên này tăng mạnh và tạo tín hiệu cho quyết định mở rộng công suất.

Nguyên tắc lý thuyết: Bài toán cấp dưới LP có dạng:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{y}'} \quad & \mathbf{c}_y^\top \mathbf{y}' \\ \text{s.t.} \quad & A(\mathbf{x}) \mathbf{y}' \leq \mathbf{b}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{y}' \geq \mathbf{0} \end{aligned} \tag{4.1}$$

Theo điều kiện KKT, bài toán (4.1) đạt tối ưu khi và chỉ khi tồn tại nhân tử Lagrange $\boldsymbol{\lambda} \geq \mathbf{0}$ thỏa mãn:

$$\mathbf{c}_y - A(\mathbf{x})^\top \boldsymbol{\lambda} \geq \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\lambda}^\top (\mathbf{b}(\mathbf{x}) - A(\mathbf{x}) \mathbf{y}') = 0 \tag{4.2}$$

Về mặt lý thuyết, nếu thay thế bài toán cấp dưới bằng hệ điều kiện KKT (4.2), bài toán hai cấp có thể được viết lại dưới dạng bài toán tối ưu một cấp có ràng buộc cân bằng (MPEC – Mathematical

Programming with Equilibrium Constraints):

$$\begin{aligned}
& \min_{\mathbf{x}, \mathbf{y}, \boldsymbol{\lambda}} J(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \\
& \text{s.t. } A(\mathbf{x})\mathbf{y} \leq \mathbf{b}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{y} \geq \mathbf{0} \\
& \quad \mathbf{c}_y - A(\mathbf{x})^\top \boldsymbol{\lambda} \geq \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\lambda} \geq \mathbf{0} \\
& \quad \boldsymbol{\lambda}^\top (\mathbf{b}(\mathbf{x}) - A(\mathbf{x})\mathbf{y}) = 0 \quad (\text{điều kiện bù})
\end{aligned} \tag{4.3}$$

Ưu điểm so với AI: Không cần giai đoạn huấn luyện và cung cấp một mốc tham chiếu có diễn giải kinh tế rõ ràng dựa trên giá trị cận biên của công suất.

Hạn chế: Điều kiện bù $\boldsymbol{\lambda}^\top (\mathbf{b} - A\mathbf{y}) = 0$ là ràng buộc song tuyến tính, dẫn đến bài toán MPEC khó giải khi số biến lớn. Vì vậy, trong đề tài này KKT được dùng như một quy tắc cận biên: phương án đầu tư được định hướng bởi mức thiếu hụt công suất, giá trị cắt tải và chi phí quy dẫn của từng công nghệ, thay vì giải đầy đủ MPEC. Do đó, kết quả KKT-LP nên được hiểu là mốc kiểm tra kinh tế có cấu trúc, không phải nghiệm tối ưu toàn cục bắt buộc của bài toán hai cấp.

4.1.2 Tối ưu hóa Bayes

BO là phương pháp tối ưu hóa hộp đen toàn cục đặc biệt hiệu quả với các hàm mục tiêu phi lồi, phi tuyến tính và có chi phí đánh giá cao. Thay vì tìm kiếm mù quáng hoặc dựa trên gradient vốn không khả thi trong cấu trúc hai cấp này, BO mô hình hóa hàm mục tiêu bằng một mô hình thay thế xác suất và định hướng tìm kiếm thông qua một hàm thu thập.

Trong đề tài này, hàm hộp đen cần cực tiểu hóa là điểm phạt tổng thể $J(\mathbf{x})$ được cho bởi phương trình (3.8). Để giải quyết bài toán này, đề tài áp dụng thuật toán TPE [19] thông qua nền tảng Optuna [26].

Cơ chế toán học của TPE: Khác với các phương pháp BO truyền thống sử dụng GP để mô hình hóa trực tiếp hàm mục tiêu $p(y|\mathbf{x})$, thuật toán TPE áp dụng định lý Bayes để mô hình hóa phân phối của các biến quyết định (cấu hình đầu tư $\mathbf{x}$) dưới điều kiện của giá trị hàm mục tiêu $y = J(\mathbf{x})$:

$$p(\mathbf{x}|y) = \begin{cases} l(\mathbf{x}) & \text{nếu } y < y^* \\ g(\mathbf{x}) & \text{nếu } y \geq y^* \end{cases} \tag{4.4}$$

Trong đó, y^* là một ngưỡng phân vị được chọn trước (ví dụ phân vị $\gamma = 15\%$) dựa trên lịch sử các điểm phạt đã đánh giá.

- Mật độ xác suất $l(\mathbf{x})$ được xây dựng từ các phương án đầu tư tốt nhất (có điểm phạt thấp hơn y^*), đại diện cho vùng không gian nhiều tiềm năng.
- Mật độ xác suất $g(\mathbf{x})$ được xây dựng từ các phương án đầu tư kém hiệu quả còn lại (có điểm phạt lớn hơn hoặc bằng y^*).

Để tìm kiếm tọa độ đầu tư tiếp theo $\mathbf{x}_{\text{next}}$, thuật toán cực đại hóa **EI**:

$$\text{EI}_{y^*}(\mathbf{x}) = \int_{-\infty}^{y^*} (y^* - y) p(y|\mathbf{x}) dy \quad (4.5)$$

Bằng cách áp dụng định lý Bayes $p(y|\mathbf{x}) = \frac{p(\mathbf{x}|y)p(y)}{p(\mathbf{x})}$ và đặt $\gamma = p(y < y^*)$, biểu thức trên có thể được biến đổi và đơn giản hóa thành tỷ số giữa hai mật độ phân phối:

$$\text{EI}_{y^*}(\mathbf{x}) \propto \left(\gamma + (1 - \gamma) \frac{g(\mathbf{x})}{l(\mathbf{x})} \right)^{-1} \quad (4.6)$$

Như vậy, để cực đại hóa $\text{EI}_{y^*}(\mathbf{x})$, ta chỉ cần tìm phương án đầu tư $\mathbf{x}$ sao cho cực đại hóa tỷ số mật độ phân phối xác suất:

$$\mathbf{x}_{\text{next}} = \arg \max_{\mathbf{x}} \frac{l(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})} \quad (4.7)$$

Tỷ số này cần được hiểu theo chiều ưu tiên các vùng mà mật độ của nhóm nghiệm tốt $l(\mathbf{x})$ lớn hơn mật độ của nhóm nghiệm xấu $g(\mathbf{x})$. Vì vậy, tiêu chí chọn điểm mới thường được viết tương đương dưới dạng cực đại hóa $l(\mathbf{x})/g(\mathbf{x})$.

Quy trình lặp của thuật toán BO-TPE trong GEP:

1. **Khởi tạo:** Lấy ngẫu nhiên $N_{\text{init}} = 20$ cấu hình đầu tư $\mathbf{x}_i$, cập nhật vào cấp dưới để giải LP vận hành kinh tế và tính điểm phạt ban đầu.
2. **Phân đoạn lịch sử:** Phân tách các mẫu thử đã đánh giá thành hai nhóm tốt và xấu dựa trên ngưỡng phân vị y^* .
3. **Ước lượng mật độ:** Sử dụng phương pháp KDE dạng cây để mô hình hóa hai phân phối xác suất liên tục $l(\mathbf{x})$ và $g(\mathbf{x})$. Để tối ưu hóa thực tế, không gian đầu tư liên tục được rời rạc hóa với bước nhảy 10 MW nhằm giảm kích thước hiệu dụng của không gian tìm kiếm.
4. **Đề xuất phương án:** Tìm $\mathbf{x}_{\text{next}}$ thỏa mãn (4.7) bằng cách lấy nhiều mẫu thử ứng viên từ vùng nghiệm tốt và chọn mẫu có tỷ lệ $l(\mathbf{x})/g(\mathbf{x})$ lớn nhất.
5. **Đánh giá và lặp:** Giải LP cấp dưới cho phương án $\mathbf{x}_{\text{next}}$ để nhận điểm phạt thực tế, cập

nhật lịch sử mẫu và quay lại Bước 2 cho đến khi đạt số lần lặp giới hạn.

Phương pháp BO-TPE đặc biệt hiệu quả về mẫu, giúp tìm ra phương án đầu tư tốt sau một số lượng hữu hạn các lượt đánh giá bài toán ED cấp dưới.

4.1.3 Học tăng cường

Học tăng cường mang lại một hướng tiếp cận thứ hai: giải quyết bài toán quy hoạch hai cấp dưới dạng một quá trình học tương tác và tự thích ứng của tác tử. Đề tài mô hình hóa bài toán GEP thành một **MDP** một bước và sử dụng **PPO** làm thuật toán học tăng cường đại diện cho không gian hành động liên tục.

Cấu trúc MDP cho bài toán quy hoạch mở rộng nguồn điện: Bài toán được định nghĩa qua bộ ba quen thuộc $(\mathbf{S}, \mathbf{A}, \mathbf{R})$ trong một môi trường học tăng cường chuẩn hóa:

- **Không gian quan sát $\mathbf{S}$:** Trạng thái $\mathbf{s} \in \mathbb{R}^{15}$ (đối với hệ thống 3 vùng) phản ánh toàn cảnh các đặc trưng kỹ thuật - kinh tế đã được chuẩn hóa về dải $[-1, 1]$ của lưới điện:

$$\mathbf{s} = [\mathbf{s}_{\text{zone}_1}, \mathbf{s}_{\text{zone}_2}, \mathbf{s}_{\text{zone}_3}, \mathbf{s}_{\text{global}}] \quad (4.8)$$

Với mỗi vùng z , trạng thái thành phần $\mathbf{s}_z$ gồm: công suất hiện hữu, phụ tải đỉnh, phụ tải trung bình và biên dự phòng công suất. Trạng thái toàn cục $\mathbf{s}_{\text{global}}$ gồm: tổng công suất, tổng phụ tải đỉnh và hệ số phụ tải toàn lưới.

- **Không gian hành động $\mathbf{A}$:** Hành động $\mathbf{a} \in [0, 1]^{12}$ là véc tơ đầu tư liên tục được chuẩn hóa. Véc tơ công suất đầu tư vật lý $\mathbf{x}$ (MW) được giải nén qua giới hạn đầu tư tối đa:

$$x_{z,k} = a_{z,k} \cdot X_{z,k}^{\max}, \quad \forall z \in \mathbf{Z}, k \in \mathbf{K} \quad (4.9)$$

- **Hàm phần thưởng $\mathbf{R}$:** Nhằm đồng bộ hóa mục tiêu cực tiểu hóa chi phí của quy hoạch điện với mục tiêu cực đại hóa phần thưởng của RL, hàm phần thưởng được định hình bằng âm của điểm phạt tổng quát đã chuẩn hóa:

$$r = -\frac{J(\mathbf{x})}{10^6} = -\frac{C_{\text{inv}}(\mathbf{x}) + C_{\text{gen}}^*(\mathbf{x}) + \beta \cdot S_{\text{total}}(\mathbf{x})}{10^6} \quad (4.10)$$

Việc chuẩn hóa bằng cách chia cho 10^6 giúp đưa thang phần thưởng về mức dễ xử lý hơn cho bộ tối ưu trong mạng nơ-ron.

Để giải quyết không gian hành động liên tục đa chiều này, đề tài sử dụng PPO, một thuật toán Actor-Critic on-policy có độ ổn định cao trong các môi trường học tăng cường một bước:

Thuật toán PPO: PPO [8] là thuật toán học tăng cường on-policy dựa trên phương pháp Policy Gradient. Để giảm rủi ro cập nhật chính sách quá mạnh trong không gian hàm phi tuyến, PPO sử dụng hàm mục tiêu thay thế bị kẹp:

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \mathbb{E}_t \left[\min \left(r_t(\theta) \hat{A}_t, \text{clip}(r_t(\theta), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t \right) \right] \quad (4.11)$$

Trong đó:

- θ là các tham số của mạng nơ-ron chính sách Actor.
- $r_t(\theta) = \frac{\pi_{\theta}(\mathbf{a}_t|\mathbf{s}_t)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}(\mathbf{a}_t|\mathbf{s}_t)}$ là tỷ số xác suất giữa chính sách mới và chính sách cũ.
- $\hat{A}_t$ là giá trị hàm lợi thế, được ước lượng bởi mạng nơ-ron đánh giá Critic thông qua thuật toán Generalized Advantage Estimator (GAE).
- ϵ là hệ số kẹp (thường đặt $\epsilon = 0.2$), giới hạn độ chênh lệch của tỷ số xác suất trong khoảng $[1 - \epsilon, 1 + \epsilon]$.

Cơ chế kẹp này hạn chế chính sách mới thay đổi quá nhiều so với chính sách cũ, qua đó cải thiện độ ổn định huấn luyện.

Bằng cách huấn luyện qua nhiều lượt tương tác, mạng nơ-ron của tác tử liên kết các đặc điểm hiện trạng của lưới điện với các hành động đầu tư tương ứng. So với BO, phương pháp RL thường tốn nhiều chi phí huấn luyện ban đầu hơn và nhạy hơn với thiết kế môi trường, nhưng một chính sách đã huấn luyện có khả năng suy luận nhanh khi phải đưa ra quyết định trong các trạng thái hệ thống có cấu trúc tương tự.

4.2 Đặc tả môi trường tương tác cho bài toán học tăng cường

Để thuật toán học tăng cường PPO có thể tương tác và học hỏi, toàn bộ hệ thống điện và bài toán tối ưu hai cấp được gói gọn lại thành một môi trường ra quyết định thống nhất theo giao diện Gymnasium [27]. Mô hình PPO được triển khai bằng Stable-Baselines3 [28].

4.2.1 Không gian quan sát

Thay vì để tác tử nhìn thấy toàn bộ ma trận dữ liệu khổng lồ của lưới điện, hệ thống trích xuất một vectơ trạng thái $\mathbf{s}$ chứa các đặc trưng cốt lõi mang tính tóm tắt và được chuẩn hóa về dải $[-1, 1]$:

- **Đặc trưng cấp vùng:** Đối với mỗi vùng z , vectơ trạng thái chứa 4 giá trị:

1. Công suất hiện hữu: $C_z^{\text{exist}}/C_{\text{max_sys}}$
2. Phụ tải đỉnh: $D_z^{\text{peak}}/D_{\text{max_sys}}$
3. Phụ tải trung bình: $\bar{D}_z/D_{\text{max_sys}}$
4. Biên dự phòng: $(C_z^{\text{exist}} - D_z^{\text{peak}})/\max(1, D_z^{\text{peak}})$

- **Đặc trưng cấp hệ thống:** Gồm 3 giá trị: Tổng công suất hệ thống, Tổng phụ tải đỉnh hệ thống, và Hệ số phụ tải.

Với hệ thống 3 vùng, vectơ trạng thái sẽ có độ dài là $3 \times 4 + 3 = 15$ chiều. Sự cô đọng này giúp mạng nơ-ron hội tụ nhanh hơn và giảm thiểu hiện tượng quá khớp.

4.2.2 Không gian hành động và cơ chế phần thưởng

- **Hành động $\mathbf{a}$:** Là vectơ công suất đầu tư liên tục, ví dụ với 3 vùng và 4 công nghệ, $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^{12}$. Tác tử sẽ đưa ra các giá trị trong giới hạn công suất cho phép (ví dụ: tối đa 2000 MW cho Điện mặt trời mỗi vùng).
- **Cơ chế phần thưởng:** Hàm phần thưởng được thiết kế trực tiếp từ hàm phạt tổng quát của bài toán theo Phương trình 3.8 bằng cách lấy âm và chuẩn hóa thang đo:

$$r = -\frac{J(\mathbf{x})}{10^6} = -\frac{\alpha[C_{\text{inv}}(\mathbf{x}) + C_{\text{gen}}^*(\mathbf{x})] + \beta \cdot S_{\text{total}}(\mathbf{x})}{10^6} \quad (4.12)$$

Việc chia cho 10^6 giúp chuẩn hóa thang đo của phần thưởng (từ hàng tỷ USD về mức một chữ số), giúp bộ tối ưu hóa Adam trong mạng nơ-ron hoạt động ổn định hơn.

4.3 Thiết kế hệ thống và quy trình triển khai tính toán

Để hiện thực hóa mô hình toán học trên thành một quy trình mô phỏng và tối ưu hóa hoàn chỉnh, đề tài tổ chức luồng tính toán thành ba khối chức năng độc lập:

1. **Khối dữ liệu:** Xử lý chuỗi thời gian phụ tải, tham số máy phát và cấu trúc truyền tải liên vùng thành các đại lượng đầu vào của mô hình. Với kịch bản ngẫu nhiên, khối này sinh thêm các nhiễu phụ tải, mặt trời và gió để phục vụ đánh giá Monte Carlo.
2. **Khối vận hành cấp dưới:** Giải bài toán điều độ kinh tế dạng LP cho từng giờ vận hành. Đầu ra gồm chi phí vận hành tối ưu, lượng cắt tải và các chỉ tiêu độ tin cậy cần phản hồi cho cấp trên.

3. **Khởi quy hoạch cấp trên:** Sinh hoặc cập nhật phương án đầu tư bằng BO, PPO hoặc KKT-LP; sau đó gửi phương án xuống cấp dưới để đánh giá và tiếp tục vòng lặp tối ưu.

Đánh giá độ phức tạp thuật toán: Với hệ thống 3 vùng, mỗi giờ vận hành cần giải một bài toán LP có $N_{\text{var}} = N_{\text{gen}} + N_{\text{lines}} + N_{\text{zones}}$ biến. Nếu sử dụng T giờ vận hành và N kịch bản Monte Carlo, một lần đánh giá hàm mục tiêu ở cấp trên yêu cầu khoảng $N \times T$ lượt giải LP. Trong thực nghiệm chương sau, T được chọn theo 12 ngày đại diện để giảm chi phí tính toán, trong khi kịch bản bền vững dùng thêm nhiều mẫu Monte Carlo để kiểm tra độ bền vững của phương án đầu tư.

Tóm lại, cấu trúc lai hai cấp kết hợp tìm kiếm không đạo hàm ở cấp quyết định dài hạn với quy hoạch tuyến tính ở cấp vận hành ngắn hạn, tạo ra một khung thực nghiệm có thể đánh giá nhanh nhiều phương án đầu tư cho bài toán GEP trong phạm vi mô hình xấp xỉ của đồ án.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN

Chương này trình bày kết quả thực nghiệm từ quy trình tối ưu hóa hai cấp trên hệ thống WECC 3 vùng. Các bảng và hình trong chương được tổng hợp từ cùng một lần thực nghiệm, bao gồm kết quả đánh giá trên các kịch bản chính, đánh giá quy mô lớn và mô hình PPO đã huấn luyện. Các phương pháp được so sánh gồm phương án không đầu tư, KKT-LP làm mốc tham chiếu, Bilevel-BO dùng TPE với 500 lượt đánh giá và PPO-500 dùng học tăng cường với 500 lượt huấn luyện.

Các thí nghiệm chính dùng 12 ngày đại diện, tương đương 288 giờ vận hành. Riêng kịch bản bền vững được đánh giá bổ sung trên một bộ 20 mẫu Monte Carlo cố định để các phương án có thể được so sánh trên cùng phân phối nhiễu.

5.1 Thiết lập thực nghiệm

Dữ liệu đầu vào được lấy từ bộ dữ liệu WECC của Zhang và Li [9] và được tiền xử lý trong đồ án thành mô hình lưới xấp xỉ 180 bus. Trong cách gọi này, bus được hiểu là nút điện của mô hình tính toán, không phải tên gọi chính thức mà bài báo gốc bắt buộc sử dụng. Sau bước gom nhóm phục vụ điều độ theo vùng, mô hình sử dụng 179 bus có phụ tải, 29 máy phát hiện hữu, 263 đường dây và 3 vùng truyền tải. Các công nghệ đầu tư mới gồm điện mặt trời, điện gió, Gas-CCS và pin lưu trữ BESS. Hàm mục tiêu là điểm phạt tổng hợp đã định nghĩa ở chương phương pháp, bao gồm chi phí đầu tư niên kim hóa, chi phí điều độ/phát điện và thành phần phạt cắt tải với VOLL bằng 10 000 \$/MWh. Trong các bảng dưới đây, cột chi phí điều độ được trình bày riêng với lượng cắt tải để làm rõ đánh đổi giữa chi phí và độ tin cậy.

Bốn nhóm kịch bản được sử dụng trong thực nghiệm. Kịch bản cơ sở giữ nguyên hệ thống hiện hữu và không áp thêm cú sốc phụ tải hay chính sách carbon. Kịch bản chuyển dịch xanh giảm 50% công suất nhiệt hiện hữu và áp thuế carbon cao. Kịch bản tương lai căng thẳng tăng phụ tải 50%, giảm 30% công suất nhiệt và áp thuế carbon mức vừa. Kịch bản bền vững tăng phụ tải 30%, giảm 20% công suất nguồn hiện hữu và đưa nhiễu Monte Carlo vào phụ tải, điện mặt trời và điện gió.

Các phương pháp so sánh gồm phương án không đầu tư, KKT-LP, Bilevel-BO và PPO-500. Phương án không đầu tư giữ nguyên công suất hiện hữu để làm mốc kiểm tra nhu cầu mở rộng. KKT-LP là quy hoạch cận biên dựa trên điều kiện KKT của bài toán vận hành tuyến tính cấp dưới. Bilevel-BO dùng tối ưu hóa Bayes theo TPE với 500 lượt đánh giá. PPO-500 dùng tác tử học tăng

cường huấn luyện 500 lượt; do môi trường là bài toán một bước, mỗi lượt tương ứng với một phương án đầu tư được gửi xuống bài toán vận hành.

5.2 Kết quả trên các kịch bản xác định

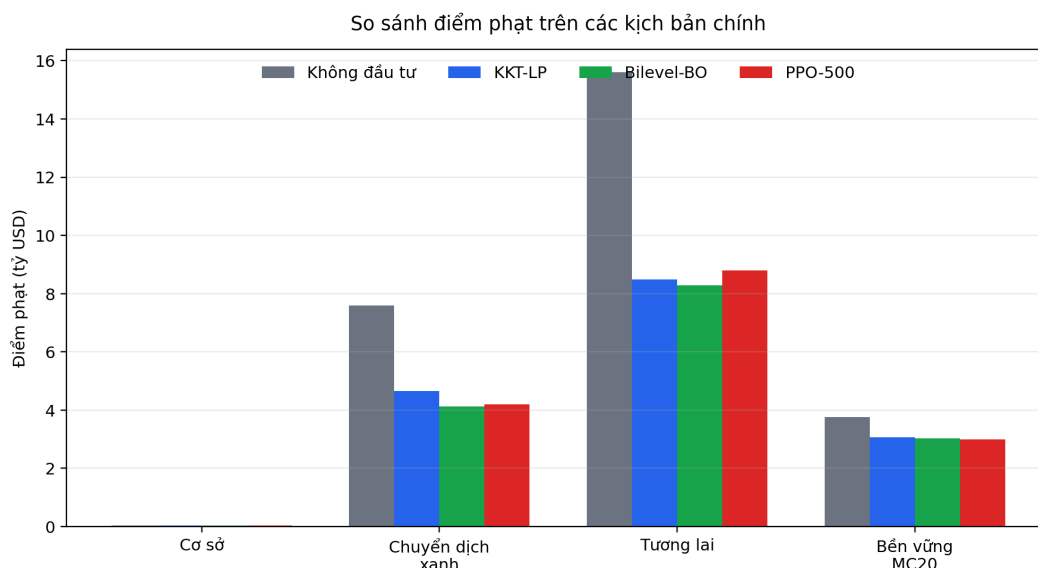
Bảng 5.1 tổng hợp ba kịch bản không dùng nhiều Monte Carlo. Ở kịch bản cơ sở, hệ thống hiện hữu không có cắt tải nên mọi phương pháp hợp lý đều quy về phương án không đầu tư. Hai kịch bản còn lại mới thể hiện rõ khác biệt giữa các chiến lược tìm kiếm. Trong các bảng kết quả, giá trị tốt nhất được in đậm và giá trị tốt thứ hai được gạch chân; với chi phí, cắt tải và độ lệch chuẩn thì giá trị nhỏ hơn được xem là tốt hơn, còn với phần trăm cải thiện thì giá trị lớn hơn được xem là tốt hơn.

Bảng 5.1: Kết quả trên các kịch bản xác định, 12 ngày đại diện.

Kịch bản	Phương pháp	Điểm phạt (tỷ USD)	Đầu tư (tỷ USD)	Điều độ (tỷ USD)	Cắt tải (GWh)	Thời gian (s)
Cơ sở	Không đầu tư	0.033	0.000	0.033	0.000	–
	KKT-LP (mốc)	0.033	0.000	0.033	0.000	–
	Bilevel-BO (đề xuất)	0.033	0.000	0.033	0.000	246.4
	PPO-500 (đề xuất)	0.033	0.000	0.033	0.000	208.3
Chuyển dịch xanh	Không đầu tư	7.584	0.000	4.090	349.364	–
	KKT-LP (mốc)	4.650	1.191	1.988	147.058	–
	Bilevel-BO (đề xuất)	4.130	1.110	1.767	125.336	273.7
	PPO-500 (đề xuất)	4.206	1.127	1.794	128.457	244.1
Tương lai	Không đầu tư	15.607	0.000	7.934	767.330	–
	KKT-LP (mốc)	<u>8.488</u>	1.766	3.484	<u>323.753</u>	–
	Bilevel-BO (đề xuất)	8.282	1.850	3.340	309.124	281.8
	PPO-500 (đề xuất)	8.803	1.989	3.530	328.437	205.4

Kết quả cho thấy Bilevel-BO, KKT-LP và PPO-500 sau khi chuẩn hóa hành động đều tìm được phương án mở rộng có ý nghĩa khi hệ thống xuất hiện thiếu hụt công suất. Khi Bilevel-BO được chạy cùng ngân sách 500 lượt đánh giá với PPO-500, phương pháp này đạt điểm phạt thấp nhất trong cả hai kịch bản xác định có căng thẳng: 4.130 tỷ USD ở chuyển dịch xanh và 8.282 tỷ USD ở kịch bản tương lai. Trong kịch bản chuyển dịch xanh, Bilevel-BO giảm 45.5% điểm phạt so với không đầu tư và giảm cắt tải từ 349.364 GWh xuống 125.336 GWh; PPO-500 đạt 4.206 tỷ USD, rất sát Bilevel-BO. Trong kịch bản tương lai, Bilevel-BO cũng vượt KKT-LP và PPO-500 nhờ giảm cắt tải xuống 309.124 GWh với mức đầu tư thấp hơn PPO-500.

So với thiết kế ban đầu, PPO-500 không còn hội tụ về các hành động vài MW. Việc chuẩn hóa hành động trong khoảng $[0, 1]$ rồi giải nén sang MW giúp tác tử khám phá đúng thang quy mô đầu tư: khoảng 10.9 GW trong kịch bản chuyển dịch xanh và 17.3 GW trong kịch bản tương lai. Tuy nhiên, PPO vẫn dao động mạnh hơn BO vì mỗi lượt huấn luyện chỉ là một quyết định một bước và tín hiệu thưởng đến từ một bài toán LP hộp đen.



Hình 5.1: So sánh điểm phạt giữa các phương pháp trên bốn kịch bản chính.

5.3 Kịch bản bền vững dưới bất định Monte Carlo

Vì kịch bản bền vững dùng nhiều ngẫu nhiên, các phương án được đánh giá lại trên cùng một bộ 20 mẫu Monte Carlo cố định. Cách đánh giá này tránh việc so sánh một nghiệm trên các mẫu ngẫu nhiên khác nhau.

Bảng 5.2: Đánh giá bền vững trên 20 mẫu Monte Carlo cố định.

Phương pháp	Điểm phạt kỳ vọng (tỷ USD)	Đầu tư (tỷ USD)	Điều độ (tỷ USD)	Cắt tải kỳ vọng (GWh)
Không đầu tư	3.769	0.000	2.029	173.957
KKT-LP (mốc)	3.075	1.543	0.883	64.821
Bilevel-BO (đề xuất)	<u>3.031</u>	0.804	1.245	98.225
PPO-500 (đề xuất)	2.995	0.717	1.271	100.712

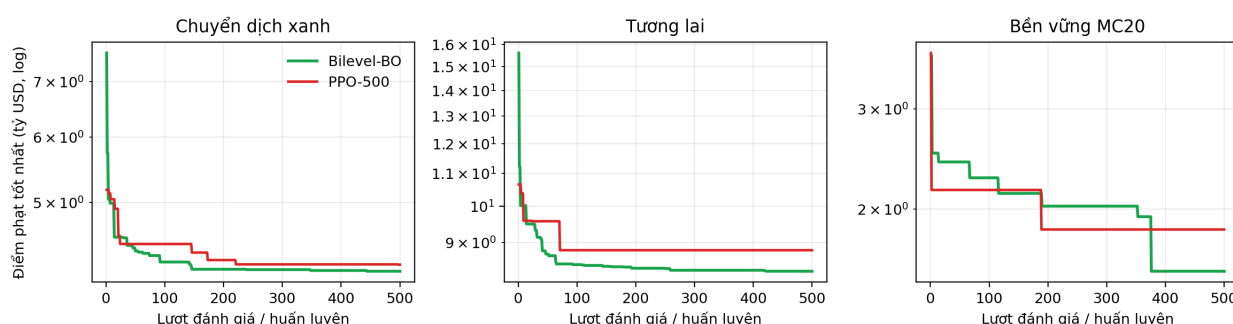
Trong kịch bản bền vững MC20, PPO-500 đạt điểm phạt kỳ vọng thấp nhất trong bốn phương án được so sánh (2.995 tỷ USD). Bilevel-BO có điểm phạt 3.031 tỷ USD, thấp hơn KKT-LP nhưng cao hơn PPO-500 trên bộ 20 mẫu cố định này. Bilevel-BO đầu tư 0.804 tỷ USD và giảm cắt tải xuống 98.225 GWh; PPO-500 đầu tư ít hơn (0.717 tỷ USD) nhưng cắt tải cao hơn một chút (100.712 GWh), nhờ đó tổng điểm phạt vẫn nhỉnh hơn Bilevel-BO. KKT-LP đầu tư nhiều hơn, giảm cắt tải mạnh hơn cả hai phương pháp đề xuất, nhưng phần tiết kiệm vận hành không đủ bù chi phí vốn tăng thêm.

Kết quả này phù hợp với cấu trúc bài toán: quy hoạch bền vững dưới bất định yêu cầu đánh đổi giữa độ tin cậy và chi phí đầu tư. Nếu chỉ tối thiểu hóa cắt tải, KKT-LP có vẻ hấp dẫn hơn; nếu xét đúng điểm phạt tổng hợp, các nghiệm Bilevel-BO và PPO-500 tiết chế vốn hơn lại hiệu quả hơn trên kỳ vọng.

5.4 Động lực hội tụ

Hình 5.2 biểu diễn đường nghiệm tốt nhất lũy tiến của Bilevel-BO và PPO-500 trên ba kịch bản có cân bằng. Với Bilevel-BO, nghiệm tốt nhất xuất hiện ở lượt 444 trong kịch bản chuyển dịch xanh, lượt 422 trong kịch bản tương lai và lượt 376 trong kịch bản bền vững. Với PPO-500 sau chuẩn hóa hành động, nghiệm tốt nhất xuất hiện ở lượt 498 cho chuyển dịch xanh, lượt 71 cho tương lai và lượt 189 cho kịch bản bền vững. Đường hội tụ của PPO-500 vẫn nhiều hơn Bilevel-BO, nhưng mức tốt nhất đã nằm cùng thang chất lượng với các phương pháp tối ưu hộp đen.

Hội tụ nghiệm tốt nhất lũy tiến của Bilevel-BO và PPO-500



Hình 5.2: Đường hội tụ nghiệm tốt nhất lũy tiến của Bilevel-BO và PPO-500 trên các kịch bản có cân bằng. Trục tung dùng thang log để thể hiện cùng lúc các mức điểm phạt khác nhau.

Nhìn từ hiệu quả mẫu, Bilevel-BO vẫn ổn định hơn với bài toán quy hoạch tĩnh một bước vì cơ chế TPE tận dụng trực tiếp lịch sử mẫu tốt. PPO-500 trở nên cạnh tranh hơn sau khi sửa thang hành động, nhưng vẫn cần nhiều lượt huấn luyện và nhảy với nhiều Monte Carlo hơn. Điều này cho thấy chất lượng thiết kế môi trường học tăng cường, đặc biệt là chuẩn hóa hành động và cách đánh giá phần thưởng, có ảnh hưởng quyết định đến kết quả.

5.5 Đánh giá quy mô lớn trên 800 kịch bản

Để kiểm tra khả năng khái quát hóa ngoài các kịch bản huấn luyện, 800 kịch bản ngẫu nhiên được sinh thành 8 nhóm, mỗi nhóm 100 kịch bản. Mỗi kịch bản vẫn dùng 12 ngày đại diện. Các nghiệm Bilevel-BO và PPO-500 được ánh xạ theo kịch bản huấn luyện gần nhất và được đánh giá lại cùng phương án không đầu tư và KKT-LP.

Bảng 5.3 trình bày phần trăm cải thiện so với không đầu tư. Giá trị dương nghĩa là phương án đang xét làm giảm điểm phạt tổng hợp hoặc điện năng cắt tải so với mức không đầu tư.

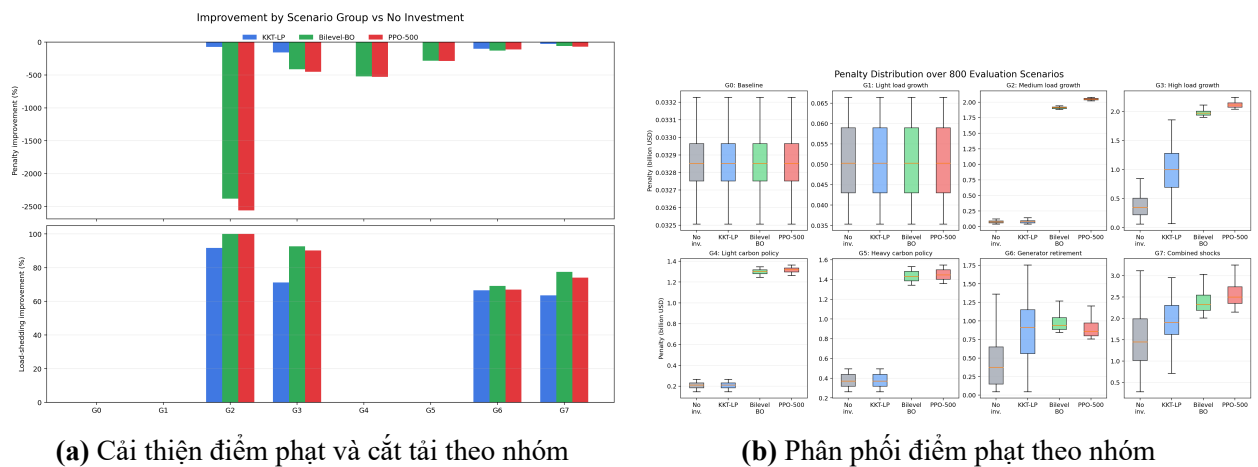
Mỗi dòng trong Bảng 5.3 là giá trị trung bình của 100 kịch bản thuộc cùng một nhóm. Để bổ sung thông tin về mức phân tán, Bảng 5.4 trình bày độ lệch chuẩn của phần trăm cải thiện theo từng kịch bản đối với các nhóm có thiếu hụt phụ tải đáng kể.

Bảng 5.3: Kết quả đánh giá 800 kịch bản: phần trăm cải thiện so với không đầu tư.

Nhóm	Kịch bản	KKT-LP (mốc)		Bilevel-BO (đề xuất)		PPO-500 (đề xuất)	
		Δ Điểm phạt%	Δ Cắt tải%	Δ Điểm phạt%	Δ Cắt tải%	Δ Điểm phạt%	Δ Cắt tải%
G0	Không cú sốc	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
G1	Tăng trưởng phụ tải nhẹ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
G2	Tăng trưởng phụ tải trung bình	-74.9	91.7	-2382.1	100.0	-2560.3	100.0
G3	Tăng trưởng phụ tải cao	-157.3	71.2	-413.9	92.6	-451.2	90.2
G4	Chính sách carbon nhẹ	0.0	0.0	-521.3	0.0	-529.3	0.0
G5	Chính sách carbon nặng	0.0	0.0	-282.7	0.0	-287.0	0.0
G6	Nghỉ hưu máy phát	-100.8	66.5	-130.3	69.1	-111.8	67.0
G7	Đa cú sốc kết hợp	-26.6	63.6	-57.9	77.5	-69.8	74.0

Bảng 5.4: Độ lệch chuẩn của phần trăm cải thiện theo từng kịch bản trong các nhóm có thiếu hụt phụ tải.

Nhóm	Kịch bản	KKT-LP (mốc)		Bilevel-BO (đề xuất)		PPO-500 (đề xuất)	
		$\sigma(\Delta$ Điểm phạt%)	$\sigma(\Delta$ Cắt tải%)	$\sigma(\Delta$ Điểm phạt%)	$\sigma(\Delta$ Cắt tải%)	$\sigma(\Delta$ Điểm phạt%)	$\sigma(\Delta$ Cắt tải%)
G2	Tăng trưởng phụ tải trung bình	149.6	34.2	707.5	36.8	760.2	36.8
G3	Tăng trưởng phụ tải cao	110.3	15.3	502.6	15.3	538.1	15.8
G6	Nghỉ hưu máy phát	125.2	18.1	380.4	21.9	340.1	22.3
G7	Đa cú sốc kết hợp	35.4	5.9	118.0	9.9	125.6	10.6

**(a)** Cải thiện điểm phạt và cắt tải theo nhóm**(b)** Phân phối điểm phạt theo nhóm**Hình 5.3:** Kết quả đánh giá quy mô lớn trên 800 kịch bản ngẫu nhiên.

Kết quả quy mô lớn cho thấy một bức tranh thận trọng hơn so với chỉ nhìn vào cắt tải. Bilevel-BO và PPO-500 sau thiết kế lại đều giảm cắt tải rất mạnh trong các nhóm có thiếu hụt nghiêm trọng, đặc biệt G2, G3, G6 và G7. Tuy nhiên, khi nghiệm huấn luyện trên một kịch bản tĩnh được chuyển sang các nhóm kịch bản khác, chi phí vốn lớn có thể làm phần trăm cải thiện điểm phạt âm mạnh. Độ lệch chuẩn ở Bảng 5.4 cho thấy mức phân tán giữa các kịch bản là đáng kể, nhất là với điểm phạt của các nghiệm BO/PPO trong G2, G3 và G6. Điều này không có nghĩa phương án sai về mặt độ tin cậy; nó cho thấy nghiệm tĩnh chưa phải nghiệm tối ưu bền vững cho toàn bộ phân phối kịch bản.

KKT-LP là mốc so sánh mạnh về mặt giảm cắt tải: phương pháp này giảm 63.6% đến 91.7% cắt tải trong các nhóm căng thẳng nhưng cũng thường làm tăng điểm phạt do đầu tư khá nhiều. Bilevel-BO cải thiện rõ trong đánh giá chuyển giao, đặc biệt ở G3, G6 và G7, nhưng vẫn chịu phạt chi phí đầu tư khi áp dụng sang các nhóm không cần mở rộng thêm như G4–G5. PPO-500 không còn là chính sách gần không đầu tư; phương pháp này giảm 90.2% cắt tải ở G3, 67.0% ở G6 và 74.0% ở G7, với cùng đánh đổi chi phí đầu tư khi chuyển sang các nhóm kịch bản khác.

5.6 Hướng phát triển trong tương lai

Từ các kết quả thực nghiệm trên hệ thống WECC 3 vùng, có thể rút ra một số hướng mở rộng quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo.

Thứ nhất, cần chuyển từ tối ưu trên từng kịch bản tĩnh sang tối ưu trực tiếp trên phân phối kịch bản. Kết quả đánh giá 800 kịch bản cho thấy các nghiệm được huấn luyện trên một cấu hình riêng lẻ có thể giảm cắt tải rất tốt nhưng vẫn chịu phạt chi phí đầu tư lớn khi chuyển sang các nhóm kịch bản khác. Vì vậy, hướng tiếp theo là đưa Monte Carlo vào ngay trong quá trình huấn luyện và tối ưu, thay vì chỉ dùng như bước đánh giá hậu nghiệm. Khi đó, hàm mục tiêu có thể được mở rộng từ kỳ vọng đơn thuần sang các tiêu chí rủi ro như phương sai, xác suất cắt tải vượt ngưỡng hoặc CVaR.

Thứ hai, môi trường học tăng cường nên được mở rộng từ bài toán một bước sang bài toán nhiều giai đoạn. Trong quy hoạch nguồn điện thực tế, quyết định đầu tư không diễn ra một lần duy nhất mà được chia theo các mốc thời gian nhiều năm, chịu ảnh hưởng của tăng trưởng phụ tải, biến động chi phí công nghệ và chính sách carbon. Mô hình nhiều bước sẽ cho phép tác tử học chiến lược đầu tư tuần tự: đầu tư bao nhiêu ở giai đoạn hiện tại, chờ đợi công nghệ giảm giá ra sao, và điều chỉnh danh mục khi hệ thống xuất hiện các trạng thái bất lợi mới.

Thứ ba, mô hình vận hành cấp dưới có thể được làm giàu hơn. Mô hình hiện tại tập trung vào điều độ kinh tế tuyến tính theo vùng, phù hợp để đánh giá lặp lại nhanh nhưng chưa mô tả đầy đủ các ràng buộc vận hành chi tiết như dòng công suất DC/AC, ràng buộc ramping, dự phòng quay, giới hạn nạp – xả và trạng thái năng lượng của pin lưu trữ. Việc bổ sung các ràng buộc này sẽ giúp kết quả đầu tư gần hơn với vận hành thực tế, dù chi phí tính toán sẽ tăng đáng kể.

Thứ tư, cần mở rộng phạm vi dữ liệu và quy mô hệ thống. Các thí nghiệm trong chương kết quả sử dụng 12 ngày đại diện để đảm bảo khả năng tái lập và so sánh nhiều phương pháp. Trong tương lai, có thể đánh giá trên toàn bộ chuỗi thời gian năm, nhiều năm liên tiếp, hoặc các hệ thống nhiều vùng hơn như mô hình WECC/NPCC chi tiết. Điều này đặc biệt quan trọng để kiểm tra khả năng mở rộng của tối ưu hóa Bayes và học tăng cường khi số biến đầu tư tăng lên.

Cuối cùng, có thể nghiên cứu các chiến lược lai giữa tối ưu hóa Bayes, học tăng cường và mốc so sánh kinh tế. Tối ưu hóa Bayes có hiệu quả mẫu tốt trong bài toán tĩnh, PPO có tiềm năng suy luận nhanh sau huấn luyện, còn KKT-LP cung cấp tín hiệu cận biên dễ diễn giải. Một hướng khả thi là dùng nghiệm KKT để khởi tạo không gian tìm kiếm, dùng tối ưu hóa Bayes để tạo dữ liệu chất lượng cao, sau đó huấn luyện chính sách học tăng cường trên tập nghiệm này để đạt được

khả năng ra quyết định nhanh trong các kịch bản mới. Cách tiếp cận lai này phù hợp với mục tiêu dài hạn của đề tài: xây dựng một bộ công cụ quy hoạch nguồn điện vừa có khả năng tối ưu tốt, vừa có tính thích nghi trước bất định của hệ thống điện hiện đại.

KẾT LUẬN

Các kết quả chạy lại dẫn tới ba kết luận chính.

Đóng góp chính của đề án là xây dựng và kiểm chứng một khung đánh giá lai hai cấp cho bài toán quy hoạch mở rộng nguồn điện: cấp trên dùng tối ưu hóa Bayes hoặc PPO để sinh phương án đầu tư, còn cấp dưới dùng LP để đánh giá vận hành, chi phí và cắt tải trên cùng một hệ quy chiếu. So với việc chỉ dùng một thuật toán hộp đen, cách tiếp cận này giữ lại khả năng kiểm tra ràng buộc vận hành của mô hình toán học; so với mốc KKT-LP, nó cho phép khảo sát rộng hơn các đánh đổi chi phí–độ tin cậy trong không gian đầu tư. Các thực nghiệm trên WECC 3 vùng, MC20 và 800 kịch bản cho thấy những mục tiêu đặt ra ở Chương 1 đã được trả lời ở mức mô hình xấp xỉ: thiết kế được kiến trúc hai cấp, triển khai được các thuật toán cấp trên, so sánh được với mốc tham chiếu và phân tích được khả năng chuyển giao giữa các kịch bản.

Thứ nhất, tối ưu hóa Bayes theo TPE vẫn là phương pháp ổn định trong phạm vi bài toán quy hoạch tĩnh một bước của đề tài. Khi được cấp cùng ngân sách 500 lượt đánh giá với PPO, phương pháp này tìm được nghiệm tốt nhất trên hai kịch bản xác định có căng thẳng và nghiệm cạnh tranh trên bộ 20 mẫu Monte Carlo bền vững, dù thời gian chạy dài hơn cấu hình 20–100 lượt đánh giá ban đầu.

Thứ hai, KKT-LP là mốc so sánh có giá trị thực tế cao. Phương pháp này không cần huấn luyện, giảm cắt tải tốt và đặc biệt hữu ích như một mốc kiểm tra kinh tế. Hạn chế chính là xu hướng đầu tư mạnh theo quy tắc cận biên, khiến điểm phạt tổng hợp có thể xấu hơn khi chi phí đầu tư được tính đầy đủ.

Thứ ba, kết quả PPO-500 cho thấy học tăng cường rất nhạy với thiết kế môi trường. Thiết kế ban đầu dùng trực tiếp MW trong không gian hành động khiến chính sách sinh hành động quá nhỏ; sau khi chuẩn hóa hành động về $[0, 1]$ và đổi thang nội bộ sang MW, PPO học được danh mục đầu tư có ý nghĩa và đạt chất lượng gần tối ưu hóa Bayes/KKT trong các kịch bản căng thẳng. Tuy nhiên, để học tăng cường trở thành hướng cạnh tranh ổn định hơn, cần mở rộng môi trường theo chuỗi quyết định nhiều bước, bổ sung cách thiết kế tín hiệu thưởng theo thành phần chi phí/cắt tải và huấn luyện trên phân phối kịch bản thay vì một cấu hình tĩnh.

Phạm vi kết luận của đề án gắn với các giả định đã nêu trong phần mô hình: hệ thống được gom theo vùng, vận hành được xấp xỉ bằng LP, số ngày đại diện còn hạn chế và các ràng buộc chi

tiết như AC/DC power flow đầy đủ, ramping, dự phòng quay và trạng thái năng lượng của BESS chưa được mô hình hóa hoàn chỉnh. Do đó, giá trị chính của kết quả nằm ở việc chứng minh quy trình tính toán và cách so sánh phương pháp, hơn là đưa ra một khuyến nghị quy hoạch vận hành cuối cùng cho hệ thống điện thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. J. Wood, B. F. Wollenberg, and G. B. Sheblé, *Power Generation, Operation, and Control*, 3rd. John Wiley & Sons, 2013.
- [2] N. E. Koltsaklis and A. S. Dagoumas, “State-of-the-art generation expansion planning: A review”, *Applied Energy*, vol. 230, pp. 563–589, 2018. DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.08.087
- [3] V. Oree, S. Z. Sayed Hassen, and P. J. Fleming, “Generation expansion planning optimisation with renewable energy integration: A review”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 69, pp. 790–803, 2017. DOI: 10.1016/j.rser.2016.11.120
- [4] B. Mirletz et al., “2024 annual technology baseline (ATB) cost and performance data for electricity generation technologies”, Open Energy Data Initiative (OEDI), Data set, June 2024. DOI: 10.25984/2377191 visited on June 17, 2026. address: <https://doi.org/10.25984/2377191>
- [5] H. Sadeghi, M. Rashidinejad, and A. Abdollahi, “A comprehensive sequential review study through the generation expansion planning”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 67, pp. 1369–1394, 2017. DOI: 10.1016/j.rser.2016.09.046
- [6] B. Shahriari, K. Swersky, Z. Wang, R. P. Adams, and N. de Freitas, “Taking the human out of the loop: A review of Bayesian optimization”, *Proceedings of the IEEE*, vol. 104, no. 1, pp. 148–175, 2016. DOI: 10.1109/JPROC.2015.2494218
- [7] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd. MIT Press, 2018.
- [8] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, “Proximal policy optimization algorithms”, *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017. DOI: 10.48550/arXiv.1707.06347 visited on June 17, 2026. address: <https://arxiv.org/abs/1707.06347>
- [9] Q. Zhang and F. Li, “A dataset for electricity market studies on western and northeastern power grids in the united states”, *Scientific Data*, vol. 10, no. 1, p. 646, Sept. 2023. DOI: 10.1038/s41597-023-02448-w visited on June 17, 2026. address: <https://doi.org/10.1038/s41597-023-02448-w>

- [10] R. A. Brealey, S. C. Myers, and F. Allen, *Principles of Corporate Finance*, 13th. McGraw-Hill Education, 2020.
- [11] B. Colson, P. Marcotte, and G. Savard, “An overview of bilevel optimization”, *Annals of Operations Research*, vol. 153, no. 1, pp. 235–256, 2007. DOI: 10.1007/s10479-007-0176-2
- [12] A. Sinha, P. Malo, and K. Deb, “A review on bilevel optimization: From classical to evolutionary approaches and applications”, *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 22, no. 2, pp. 276–295, 2018. DOI: 10.1109/TEVC.2017.2712906
- [13] P. Hansen, B. Jaumard, and G. Savard, “New branch-and-bound rules for linear bilevel programming”, *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, vol. 13, no. 5, pp. 1194–1217, 1992. DOI: 10.1137/0913069
- [14] D. Bertsimas and J. N. Tsitsiklis, *Introduction to Linear Optimization*. Athena Scientific, 1997.
- [15] G. B. Dantzig, “Maximization of a linear function of variables subject to linear inequalities”, in *Activity Analysis of Production and Allocation*, T. C. Koopmans, ed., New York: John Wiley & Sons, 1951, pp. 339–347.
- [16] N. Karmarkar, “A new polynomial-time algorithm for linear programming”, *Combinatorica*, vol. 4, no. 4, pp. 373–395, 1984. DOI: 10.1007/BF02579150
- [17] P. I. Frazier, “A tutorial on Bayesian optimization”, *arXiv preprint arXiv:1807.02811*, 2018. DOI: 10.48550/arXiv.1807.02811 visited on June 17, 2026. address: <https://arxiv.org/abs/1807.02811>
- [18] C. E. Rasmussen and C. K. I. Williams, *Gaussian Processes for Machine Learning*. MIT Press, 2006.
- [19] J. Bergstra, R. Bardenet, Y. Bengio, and B. Kégl, “Algorithms for hyper-parameter optimization”, in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 24, 2011, pp. 2546–2554.
- [20] D. R. Jones, M. Schonlau, and W. J. Welch, “Efficient global optimization of expensive black-box functions”, *Journal of Global Optimization*, vol. 13, no. 4, pp. 455–492, 1998. DOI: 10.1023/A:1008306431147
- [21] M. L. Puterman, *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*. John Wiley & Sons, 1994. DOI: 10.1002/9780470316887

- [22] J. Schulman, S. Levine, P. Abbeel, M. Jordan, and P. Moritz, “Trust region policy optimization”, in *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 37, Lille, France: PMLR, 2015, pp. 1889–1897. visited on June 17, 2026. address: <https://proceedings.mlr.press/v37/schulman15.html>
- [23] J. Schulman, P. Moritz, S. Levine, M. Jordan, and P. Abbeel, “High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation”, *arXiv preprint arXiv:1506.02438*, 2015. DOI: 10.48550/arXiv.1506.02438 visited on June 17, 2026. address: <https://arxiv.org/abs/1506.02438>
- [24] R. Y. Rubinstein and D. P. Kroese, *Simulation and the Monte Carlo Method*, 3rd. John Wiley & Sons, 2016. DOI: 10.1002/9781118631980
- [25] Q. Huangfu and J. A. J. Hall, “Parallelizing the dual revised simplex method”, *Mathematical Programming Computation*, vol. 10, no. 1, pp. 119–142, 2018. DOI: 10.1007/s12532-017-0130-5
- [26] T. Akiba, S. Sano, T. Yanase, T. Ohta, and M. Koyama, “Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework”, in *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, 2019, pp. 2623–2631. DOI: 10.1145/3292500.3330701
- [27] M. Towers et al., “Gymnasium: A standard interface for reinforcement learning environments”, *arXiv preprint arXiv:2407.17032*, 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2407.17032 visited on June 17, 2026. address: <https://arxiv.org/abs/2407.17032>
- [28] A. Raffin, A. Hill, A. Gleave, A. Kanervisto, M. Ernestus, and N. Dormann, “Stable-Baselines3: Reliable reinforcement learning implementations”, *Journal of Machine Learning Research*, vol. 22, no. 268, pp. 1–8, 2021. visited on June 17, 2026. address: <https://jmlr.org/papers/v22/20-1364.html>